定理：(1) $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 上连续，且有各阶连续偏导

(2) $B(p,q)=B(q,p)$，$\forall p>0, q>0$

(3) $B(p+1,q+1)=\frac{pq}{(p+q+1)(p+q)}B(q,p)$，$\forall p>0, q>0$

(4) $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$，$\forall p>0, q>0$

第八讲

一. 基本概念

1. 定义：(i) 含有未知函数的导数的方程称为微分方程

(ii) 若一微分方程的未知函数是单变量函数，则称常微分方程 (ODE)

(iii) 若一微分方程的未知函数是多变量函数，则称偏微分方程 (PDE)

eg：(1) Malthas 人口（物种）模型 $x'=ax$，$x=x(t)$，$t\in R$

(2) Logistic 方程 $x'=ax(1-\frac{x}{K})$，K 可解释为最大人口承载量

(3) 简谐振动方程：$x''+x=0$

(4) 单摆振动方程：$x''+\sin x=0$

(5) Airy 方程 $x''-tx=0$，描述光波在变曲光学仪件中的传播/粒子在不同势场中的运动

(6) Riccati 方程 $x'=x^2-t$，Liouville 证明这类方程不可积

2. 方程的阶：若一常微分方程未知函数导数最高阶为 n，则称方程为 n 阶方程

一般正规 n 阶方程形如：$x^{(n)}=f(x,x',\cdots,x^{(n-1)},t)$

形如 $x^{(n)}=a_{n-1}(t)x^{(n-1)}+\cdots+a_0(t)x+b(t)$ 的方程为 n 阶线性方程，其中 $a_{n-1}(t),\cdots a_0(t), b(t)$ 为某开区间上的连续函数

3. 方程的解

称 n 阶正规方程 $x^{(n)}=f(x,x',\cdots,x^{(n-1)},t)$ 有解 $x=\phi(t)$，$t\in J$，当且仅当：$\phi(t)$ 在 J 上连续可微且 $\phi^{(n)}(t)\equiv f(\phi(t),\phi'(t),\cdots,\phi^{(n-1)}(t),t)$，$\forall t\in J$

eg1. $x'=ax$ 有通解 $x=Ce^{at}$，$\forall C\in R$

证明：$x'(t)-ax(t)=0\Rightarrow e^{-at}[x'(t)-ax(t)]=0\Rightarrow[e^{-at}x(t)]'=0\Rightarrow e^{-at}x(t)=C$，得证

eg2. $x+x''=0$ 有通解 $c_1\cos t+c_2\sin t$，$c_1,c_2\in R$，那么有：

该方程的全部解构成一个二维线性空间，$\phi_1=\cos t$，$\phi_2=\sin t$ 为空间的基底

2. 一阶常微分方程的初等解法

扫描全能王 创建

1. 一阶方程的初值问题（Cauchy问题）

指方解在某个特定时刻的值，即初值条件，进而求出通解，记作：

$$\begin{cases} x' = f(x,t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

eg. 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续，$\forall x>0, f(x)>0$，$f(1)=\frac{1}{2}$，若$\forall t>0$，$f(x)\cdot x=t$，x轴所围平面图形绕x轴旋转得体积为$\frac{\pi}{3}t^2f(t)$，求$f(x)$

解：$\int_0^t \pi[f(x)]^2 dx = \frac{\pi}{3}t^2 f(t) \Rightarrow 3\int_0^t [f(x)]^2 dx = t^2 f(t) \Rightarrow 3[f(x)]^2 = [x^2 f(x)]'$

令$y(x)=x^2f(x)$，则：$y'=\frac{3y^2}{x^4}$

$y(x)>0, \forall x>0$，令$z=\frac{1}{y}$，于是：$z'=\frac{-y'}{y^2}=-\frac{3}{x^4}$

$\therefore \int_1^x z'dt = \int_1^x -\frac{3}{t^4}dt = \frac{1}{x^3}-1 \Rightarrow z(x)=z(1)-1+\frac{1}{x^3}$

又：$f(1)=\frac{1}{2} \Rightarrow y(1)=\frac{1}{2} \Rightarrow z(1)=2 \Rightarrow z(x)=1+\frac{1}{x^3}$

$\therefore y=\frac{x^3}{x^3+1} \Rightarrow f(x)=\frac{x}{x^3+1}$

2. 一阶方程的方向场

给定一阶方程$x'=f(t,x)$，D为f定义域，对任意点$(t_0,x_0)\in D$，以该点为起点，以$f(t_0,x_0)$为斜率画一个小箭头，称为(t_0,x_0)处的方向；若$x_0=x(t_0)$，则$x'(t_0)=f(t_0,x_0)$，于是曲线在(t_0,x_0)处的箭头代表了解曲线的走向，所有箭头构成$x'=f(t,x)$的方向场

3. Cauchy问题解的存在唯一性

一阶方程$x'=f(t,x)$，f以及偏导数f_x在平面开域$\Omega\subset R^2$上连续，则对任意$(t_0,x_0)\in\Omega$：(i) Cauchy问题有解$\phi(t), t\in J_1$，J_1为包含t_0的一开区间

(ii) 若还有其他解$\psi(t), t\in J_2$，J_2为包含t_0的一开区间，则$\phi(t)=\psi(t), \forall t\in J_1\cap J_2$

4. 有显式解的3类一阶方程

(1) 一阶线性方程 (2) 变量分离型方程 (3) 恰当方程：$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

5. 一阶线性方程基本定理

一阶线性方程$x'+a(t)x=b(t)$，$a(t), b(t)$在开区间J上连续，则$\forall t_0\in J, x_0=x(t_0)\in R$ Cauchy问题有唯一解：$x(t)=x_0e^{-\int_{t_0}^t a(\tau)d\tau}+e^{-\int_{t_0}^t a(\tau)d\tau}\int_{t_0}^t e^{\int_{t_0}^s a(\tau)d\tau}b(s)ds, t\in J$

注：(1) $x(t)=x_0e^{-\int_{t_0}^t \lambda(\tau)d\tau}+\int_{t_0}^t b(s)e^{\int_t^s a(\tau)d\tau}ds, \forall t\in J$

(2) 若不关心初值，则：$x(t)=ce^{-\int a(t)dt}+e^{-\int a(t)dt}\int b(t)e^{\int a(t)dt}dt, \forall t\in J$

(3) 一阶线性方程的每个解都定义在整个区间J上（整体存在性）

证明：记$\hat{a}(t)=\int_{t_0}^t a(\tau)d\tau$，对原方程作变换：$e^{\hat{a}(t)}[x'+a(t)x]=e^{\hat{a}(t)}b(t)$

两边同时从t_0到t积分：$x(t)e^{\hat{a}(t)}-x_0=\int_{t_0}^t e^{\hat{a}(s)}b(s)ds$，得证

扫描全能王 创建

No.
Date

注意到 $x'+a(t)x=b(t)$ 的通解具有结构：齐次方程通解 + 非齐次方程特解

显然 $x_0e^{-\hat{a}(t)}$ 是齐次方程 $x'+a(t)x=0$ 的解，$\int_{t_0}^{t}b(s)e^{\hat{a}(s)}ds$ 为 $x'+a(t)x=b(t)$ 的特解

6 一阶线性周期方程和周期解问题

$y'=p(x)y+q(x)$，$p(x)$ 和 $q(x)$ 均为周期连续函数，称为一阶线性周期方程

(1) 周期解个数问题（设周期为 2π）

(i) $\int_0^{2\pi}p(x)dx\neq 0 \Rightarrow$ 方程有唯一一个 2π 周期解

(ii) $\int_0^{2\pi}p(x)dx=0$，$\int_0^{2\pi}q(x)e^{\int_x^{2\pi}p(t)dt}dx\neq 0 \Rightarrow$ 方程无 2π 周期解

(iii) $\int_0^{2\pi}p(x)dx=0$，且 $\int_0^{2\pi}q(x)e^{\int_x^{2\pi}p(t)dt}dx=0 \Rightarrow$ 方程所有解均为 T 周期解

引理：$y=\phi(x)$ 是 $y'=p(x)y+q(x)$ 的一个解，$\phi(x)$ 为 T 周期解 $\Leftrightarrow \phi(0)=\phi(T)$

证明：$\Rightarrow$ 显然；$\Leftarrow$：令 $\psi(x)=\phi(x+T)$，则 $\psi(0)=\phi(T)=\phi(0)$，则 $\psi'(x)=p(x+T)\psi(x)+q(x+T)$
$=p(x)\psi(x)+q(x)$

$\therefore \psi(x)$ 也是解，根据解的唯一性知 $\psi(x)=\phi(x) \Rightarrow \phi(x+T)=\phi(x)$，得证

主定理证明：记 Cauchy 问题 $y'=p(x)y+q(x)$，$y(0)=y_0$ 的唯一解为 $\phi(x,y_0)$，于是：

$$\phi(x,y_0)=y_0e^{\int_0^x p(s)ds}+\int_0^x q(s)e^{\int_s^x p(\tau)d\tau}ds$$

$\because$ 由引理：$\phi(x,y_0)$ 是 2π 周期解 $\Leftrightarrow \phi(2\pi,y_0)=\phi(0,y_0)=y_0$

$$\Leftrightarrow y_0e^{\int_0^{2\pi}p(s)ds}+\int_0^{2\pi}q(s)e^{\int_s^{2\pi}p(\tau)d\tau}ds=y_0$$

$$\Leftrightarrow (1-e^{\int_0^{2\pi}p(s)ds})y_0=\int_0^{2\pi}q(s)e^{\int_s^{2\pi}p(\tau)d\tau}ds$$

$\therefore$ (i) 若 $\int_0^{2\pi}p(x)dx\neq 0$，则方程关于 y_0 只有一个解，故 $y'=p(x)y+q(x)$ 仅有一个满足上述方程的解

(ii) 若 $\int_0^{2\pi}p(x)dx=0$，但 $\int_0^{2\pi}q(s)ds\neq 0$，则上式矛盾，方程无解

(iii) 若 $\int_0^{2\pi}p(x)dx=0$ 且 $\int_0^{2\pi}q(s)ds=0$，则上式对任意 y_0 成立，于是方程每个解都是 2π 周期解

(2) 考虑周期 Riccati 方程 $y'=p(x)y^2+q(x)y+r(x)$，$p(x)$，$q(x)$，$r(x)$ 为周期为 2π 的连续函数，$p(x)$ 不变号且不恒为 0，则方程至多有两个不同的 2π 周期解

证明：反证，设 ϕ_1，ϕ_2，ϕ_3 为 3 个不同的解，由解的唯一性知各解不交，故可设 $\phi_1<\phi_2<\phi_3$

$$\therefore \begin{cases}\phi_1'=p(x)\phi_1^2+q(x)\phi_1+r(x)\\ \phi_2'=p(x)\phi_2^2+q(x)\phi_2+r(x)\\ \phi_3'=p(x)\phi_3^2+q(x)\phi_3+r(x)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\frac{\phi_2'-\phi_1'}{\phi_2-\phi_1}=p(x)(\phi_2+\phi_1)+q(x)\\ \frac{\phi_3'-\phi_1'}{\phi_3-\phi_1}=p(x)(\phi_3+\phi_1)+q(x)\end{cases} \Rightarrow \frac{\phi_3'-\phi_1'}{\phi_3-\phi_1}-\frac{\phi_2'-\phi_1'}{\phi_2-\phi_1}=p(x)(\phi_3-\phi_2)$$

$$\Downarrow$$

同时积分：$\ln\frac{\phi_3-\phi_1}{\phi_2-\phi_1}\Big|_0^{2\pi}=\int_0^{2\pi}p(x)(\phi_3-\phi_2)dx$

$\because \ln\frac{\phi_3-\phi_1}{\phi_2-\phi_1}\Big|_0^{2\pi}=0$，$p(x)$ 不变号且不恒为 0，$\phi_3-\phi_2>0$

$\therefore$ 矛盾，命题得证

7. 变量分离型方程和形式解法

扫描全能王 创建

形如 $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$ 的方程称为变量分离型方程

形式解法：分离变量后不定积分：$\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx \Rightarrow \int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx+C$，该解为通解.

注意到：$g(y)$ 的所有零点均为方程的常数解

eg. Logistic 方程：$\frac{dx}{dt}=ax(1-x)$

解：常数解：$x=1$ 和 $x=0$

形式解法：$\frac{dx}{x(1-x)}=adt \Rightarrow \ln\left|\frac{x}{1-x}\right|=at+C \Rightarrow \left|\frac{x}{1-x}\right|=e^C\cdot e^{at}$，则可写作：$\frac{x}{1-x}=ke^{at}, k\in\mathbb{R}$

$\therefore x(t)=\frac{ke^{at}}{1+ke^{at}}$（$k=0$ 时为常数解 $x=0$，$|k|\to+\infty$ 时为常数解 $x=1$）

考虑初值：$t=0$，有 $x(0)=\frac{k}{1+k} \Rightarrow k=\frac{x(0)}{1-x(0)}$，代入得 $x=\frac{x(0)e^{at}}{1-x(0)+x(0)e^{at}}$

$k>0$ 时解在整个实轴上定义，$k<0$ 时解仅定义在单边无穷区间上（有间断点）

(1) 形式解法的合理性

对于方程 $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$，$f(x)$ 在 (a,b) 上连续，$g(y)$ 在 (c,d) 上连续可微，则 $\forall(x_0,y_0)\in(a,b)\times(c,d)$，Cauchy 问题 $y'=f(x)g(y)$ $y(x_0)=y_0$ 有唯一解 $y=\phi(x)$ 可如下确定：(i) 若 $g(y_0)=0$，则 $\phi(x)=y_0$ (ii) 若 $g(y_0)\neq0$，则 $y=\phi(x)$ 由方程 $G(y)=F(x)$ 唯一确定，即 $\phi(x)=G^{-1}(F(x))$；$G(y)=\int_{y_0}^{y}\frac{dv}{g(v)}$，$F(x)=\int_{x_0}^{x}f(u)du$

证明：$G(y_0)=0$，$F(x_0)=0$，$g(y_0)\neq0 \Rightarrow G(y)$ 严格单调 $\Rightarrow G(y)$ 可逆

$\therefore G^{-1}(F(x))$ 有意义，证毕.

(2) 设 $\phi(x)$ 是初值问题 $y'=f(x)g(y)$，$y(x_0)=y_0$ 的解，$g(y_0)\neq0$，则必有 $g(\phi(x))\neq0$

由解之间不交之得

(3) 初值问题解可不唯一

当 $f(x,y)$ 在 D 上连续，$f_y(x,y)$ 在 D 上不连续时，初值问题解不唯一，例如：$\begin{cases}y'=3y^{\frac{2}{3}}\\ y(0)=0\end{cases}$，$f_y(x,y)|_{x=0,y=0}$ 不存在，这一方程有无穷多解（例如 $y=0$，$y=x^3$ 过公共点 $(0,0)$，即两解相交）

8. 可化为分离型的方程

(1) $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$

令 $y=ux$，则：$u'x+u=f(u) \Rightarrow x\frac{du}{dx}=f(u)-u \Rightarrow \frac{du}{f(u)-u}=\frac{dx}{x}$

eg1. Cauchy 问题 $y'=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$，$y(1)=\frac{\pi}{2}$

解：$u'x+u=u+\tan(u) \Rightarrow \frac{du}{\tan(u)}=\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|\sin u|=\ln|x|+C$

$\therefore \sin u=kx$，代入 $u|_{x=1}=\frac{\pi}{2}$ 得 $k=1$

扫描全能王 创建

$\therefore \frac{y}{x} = \arcsin x \Rightarrow y = x\arcsin x$

eg2. 探照灯曲面

求一连续可微函数 $y=y(x)>0$，使得 $y(x)$ 绕x轴旋转一周得曲面满足从原点射出的光线经反射后平行于x轴

解：由几何关系：光线入射斜角为反射点切线斜角2倍

$\therefore \frac{y}{x} = \frac{2y'}{1-(y')^2} \Rightarrow \frac{y}{x}(y')^2 + 2y' - \frac{y}{x} = 0$

解得：$y' = \frac{-x \pm \sqrt{x^2+y^2}}{y}$

令 $u = \frac{y}{x}$，则：$u + xu' = \frac{-1 \pm \sqrt{1+u^2}}{u} \Rightarrow xu' = \frac{-1-u^2 \pm \sqrt{1+u^2}}{u}$

$\therefore \frac{u\,du}{-(1+u^2) \pm \sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{d(1+u^2)}{-(1+u^2) \pm \sqrt{1+u^2}} = \frac{2\,dx}{x}$

$\therefore \frac{dx}{x} + \frac{d\sqrt{1+u^2}}{\sqrt{1+u^2} \mp 1} = 0 \Rightarrow \ln|x| + \ln\left|\sqrt{1+u^2} \mp 1\right| = C_1$

$\therefore x(\sqrt{1+u^2} \pm 1) = C_2 \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} \pm x = C_2 \Rightarrow x^2+y^2 = C_2^2 + x^2 \pm 2C_2 x$

$\therefore y^2 = \pm 2C_2 x + C_2^2$，即：$y^2 = 2px + p^2\ (p \neq 0)$

这是一个抛物线族，焦点为(0,0)，准线距为$|p|$

9. 常数变易法

先考虑 $y' = a(x)y + b(x)$ 的特解：$y' = a(x)\,y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = a(x)\,dx \Leftrightarrow \ln|y| + C_1 = \int_{x_0}^{x} a(t)\,dt$

即特解为 $y = Ce^{\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt}$，次假设 $y' = a(x)y + b(x)$ 有解形如 $y = C(x)e^{\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt}$，代入原方程为 $y' = e^{\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt}[C' + C\,a(x)] = C\,a(x)e^{\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt} + b(x) \Rightarrow C' = e^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt} b(x)$

则 $C(x) = C_1 + \int_{x_0}^{x} e^{-\int_{x_0}^{t} a(s)\,ds} b(t)\,dt$，即得方程 $y' = a(x)y + b(x)$ 的一般解：

$$y = C(x)e^{\int_{x_0}^{x} a(t)\,dt},\quad C(x) = C_1 + \int_{x_0}^{x} e^{-\int_{x_0}^{t} a(s)\,ds} b(t)\,dt$$

10. Bernoulli型方程

形如 $y' = a(x)y + b(x)y^{\alpha}$ 的方程称为Bernoulli型方程，其中 $y>0$；当 $\alpha=0$ 或 $\alpha=1$ 时，方程为线性的，可求显式解；$\alpha \neq 0$ 且 $\alpha \neq 1$ 时：方程等价于：

$$y^{-\alpha}\cdot y' = a(x)y^{1-\alpha} + b(x)$$

令 $z = y^{1-\alpha}$，则 $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}\cdot y'$，则方程等价于 $\frac{1}{1-\alpha}z' = a(x)z + b(x)$，显然有显式解

11. 一阶对称方程，全微分方程（恰当方程）及其通解

(1) 形如 $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ 的方程称一阶对称方程

(2) 若存在 C^1 的二元函数 $f(x,y)$，使 $f_x(x,y) = P(x,y)$，$f_y(x,y) = Q(x,y)$，则 $f(x,y) = C$ 为方程 $P\,dx + Q\,dy = 0$ 的一般解（$f_x(x,y) + f_y(x,y)\frac{dy}{dx} = (C)' = 0$）

扫描全能王 创建

(3) 对称式为恰当方程 $\Leftrightarrow P_y = Q_x$

eg. 求解: $(3+2xy)dx + (x^2-3y^2)dy = 0$

$f_x = 3+2xy$, $f_y = x^2-3y^2$ 完全关于 y 的可微函数

$\therefore$ 方式对 x 积分 $\int f_x dx = 3x + x^2y + g(y)$

代入方式: $x^2 + g'(y) = x^2 - 3y^2 \Rightarrow g(y) = -y^3 + C \ (C \in R)$

$\therefore$ 解为 $3x + x^2y - y^3 = K \ (K \in R)$

三. 可降阶的高阶常微分方程

考虑不含显 x 的二阶正规方程 $y'' = f(y, y')$, 记 $p = y'$, 将 p 看作 y 的函数, 则: $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} = p\cdot p'$, 故二阶方程降为一阶方程 $pp' = f(y, p)$

eg. 悬链线

分析从最低点到动点 (x, y) 的受力, 设最低点处的拉力为 T, 则:

设线密度为 $w(s)$, 则: $\int_0^s w(t)\,dt = T\tan\theta = T\frac{dy}{dx}$

关于 x 求导: $Ty'' = w(s)\frac{ds}{dx} = w(s)\sqrt{1+(y')^2}$

假设质量分布均匀: $w(s)$ 为常数, 则: $y'' = a\sqrt{1+(y')^2}$, $a = \frac{w_0}{T}$

令 $p = y'$ 有: $pp' = a\sqrt{1+p^2}$

$\therefore \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = a\,dx \Rightarrow \ln|p + \sqrt{1+p^2}| = ax \Rightarrow p = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) = \sinh(ax)$

$\therefore$ 不妨取最低点为 $(0, 1)$, 则 $y = \cosh x$

四. 高阶线性常微分方程

1. 二阶线性方程

形如 $y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = R(x)$

(1) Cauchy 问题: 考虑 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$, P, Q, R 均在 J 上连续, 则对于 $x_0 \in J$, $y_0, y_1 \in R$, $\begin{cases} y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x) \\ y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$ 有在唯一解, 且最大存在区间为 J

(2) 当 $R(x) = 0$ 时, 称方程为二阶线性齐次方程

二阶线性齐次方程解的全体构成一个二维线性空间, 任意两线性无关的解构成一基本解组

证明: 设 S 是方程的解空间 (线性空间), 以下证 $\dim S = 2$

设 $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 分别为初值 $\begin{cases} y = 1 \\ y' = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} y = 0 \\ y' = 1 \end{cases}$ $(x = x_0)$ 的解

No.
Date

先证 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$ 无关. 令 $c_1\phi_1+c_2\phi_2=0$, 则 $c_1\phi_1'+c_1\phi_2'=0$

令 $x=x_0$, 则 $\phi_2=0 \Rightarrow c_1\phi_1=0 \Rightarrow c_1=0$, 同理易得 $c_2=0$, 即 (c_1,c_2) 只有零解

$\therefore \phi_1$ 和 ϕ_2 无关

设 $y(x)$ 为任意一个解, 令 $\phi(x)=a\phi_1(x)+b\phi_2(x)$, $a=y(x_0)$, $b=y'(x_0)$, 显然 $\phi(x)$ 是解, 且:

$\phi(x_0)=y(x_0)$, $\phi'(x_0)=y'(x_0)$

$\therefore \phi(x_0)$ 与 $y(x_0)$ 有相同初值, 故 $\phi(x)$ 与 $y(x)$ 恒同

即: $\phi(x)=a\phi_1(x)+b\phi_2(x)$ 为通解, 得证

$\Rightarrow$ 推论: 不难证明一般 n 阶线性齐次方程的解空间为 n 维的

(3) Wronsky 行列式, 解的线性无关性判别

设 $y_1, y_2 \cdots y_n$ 是 n 阶线性齐次方程的 n 个解, 称 $W(x)=\det\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & & y_n^{(n)} \end{pmatrix}$ 为解 $y_1, y_2, \cdots y_n$ 对应的 Wronsky 行列式

(i) Liouville 定理: 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程的两个解, 则 $W(x)$ 可表为:

$W(x)=W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x}P(t)dt}$, $\forall x\in J$ (由此公式知 $W(x)\equiv 0$ 或 $W(x)\neq 0$)

证明: $W'(x)=\begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix}$, 再由 $\begin{cases} y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1=0 \\ y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2=0 \end{cases}$ 得 $W'(x)+P(x)W=0$, 得证

(ii) 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程的两个解, 对应 Wronsky 行列式为 $W(x)$, 则:

y_1 和 y_2 线性相关 $\Leftrightarrow W(x)\equiv 0$; y_1 和 y_2 线性无关 $\Leftrightarrow W(x)\neq 0$, $\forall x\in J$

证明: 仅需证其一向, 充分性显然, 必要性:

$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)'=\frac{y_2'y_1-y_1'y_2}{y_1^2}=\frac{W(y_1,y_2)}{y_1^2}$, 于是 $W\equiv 0 \Rightarrow \left(\frac{y_2}{y_1}\right)'\equiv 0$, 于是 $y_2=ky_1$, $\forall x\in J$, 得证

2. 常数变易法

(1) 假设已知二阶线性齐次方程的一非零解 $\phi(x)$, 现用常数变易法求非齐次方程的一般解: 设有解形如 $y=C(x)\phi(x)$, 则: $y'=C'\phi+C\phi'$, $y''=C''\phi+2C'\phi'+C\phi''$, 代入得: $(C''\phi+2C'\phi'+C\phi'')+P(x)(C'\phi+C\phi')+Q(x)C(x)\phi(x)=R(x)$

$\therefore C''\phi+C'(2\phi'+P(x)\phi)+C(\phi''+P(x)\phi'+Q(x)\phi)=R(x)$

$\therefore C''\phi+C'(2\phi'+P(x)\phi)=R(x)$, 注意到方程可降阶, 故可解

(2) 假设已知二阶线性齐次方程的一基本解组 y_1, y_2, 依旧可用常数变易法求解:

设有解形如 $y=c_1(x)y_1+c_2(x)y_2$

限制条件一: $c_1'y_1+c_2'y_2=0$, 于是 $y'=c_1y_1'+c_2y_2'$, $y''=c_1'y_1'+c_2'y_2'+c_1y_1''+c_2y_2''$

代入得：$(c_1'y_1'+c_2'y_2'+c_1y_1''+c_2y_2'')+P(x)(c_1y_1'+c_2y_2')+Q(x)(c_1y_1+c_2y_2)=R(x)$

于是有：$c_1[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+c_2[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]+c_1'y_1'+c_2'y_2'=R(x)$

$\therefore c_1'y_1'+c_2'y_2'=R(x)$，联立得：$\begin{bmatrix}y_1 & y_2\\ y_1' & y_2'\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}c_1'\\ c_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ R(x)\end{bmatrix}$，于是：$\begin{bmatrix}c_1'\\ c_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_1 & y_2\\ y_1' & y_2'\end{bmatrix}^{-1}\cdot\begin{bmatrix}0\\ R(x)\end{bmatrix}$

$\therefore\begin{bmatrix}c_1'\\ c_2'\end{bmatrix}=\frac{1}{W(x)}\begin{bmatrix}y_2' & -y_2\\ -y_1' & y_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ R(x)\end{bmatrix}=\frac{R(x)}{W(x)}\begin{bmatrix}-y_2\\ y_1\end{bmatrix}$

仅需一个特解，可取：$\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\end{bmatrix}=\int_{x_0}^{x}\frac{R(s)}{W(s)}\begin{bmatrix}-y_2(s)\\ y_1(s)\end{bmatrix}ds$

至此得到特解：$y_p(x)=y_1(x)\int_{x_0}^{x}\frac{-y_1(s)R(s)}{W(s)}ds+y_2(x)\int_{x_0}^{x}\frac{y_1(s)R(s)}{W(s)}ds=\int_{x_0}^{x}R(s)\frac{y_1(s)y_2(x)-y_2(s)y_1(x)}{W(s)}ds$

若记：$H(s,x)=\frac{W(s,x)}{W(s)}$（基本解组$y_1,y_2$对应的Cauchy函数），$W(s,x)=\begin{vmatrix}y_1(s) & y_2(s)\\ y_1(x) & y_2(x)\end{vmatrix}$

于是：$y_p(x)=\int_{x_0}^{x}R(s)H(s,x)ds$（此为方程的一个特解）

五. 常系数高阶线性常微分方程

1. 常系数二阶线性齐次方程，特征根与方程的解

考虑 $y''+py'+qy=0$，$p,q\in R$，我们寻求指数解：将$y=e^{\lambda x}$代入得方程：

$\lambda^2+p\lambda+q=0$，这一方程称原方程的特征方程，其根称特征根或特征值；$\lambda^2+p\lambda+q$称特征多项式

为求基本解组，对特征方程进一步讨论

(i) $p^2>4q$，得到基本解组：$\{e^{\lambda_1 x},e^{\lambda_2 x}\}$，$\lambda_1=\frac{1}{2}(-p+\sqrt{p^2-4q})$，$\lambda_2=\frac{1}{2}(-p-\sqrt{p^2-4q})$

(ii) $p^2<4q$，特征根为共轭复根，记$\lambda_1=\alpha+\beta i$，$\lambda_2=\alpha-\beta i$，则：

$\begin{cases}e^{\lambda_1 x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)\\ e^{\lambda_2 x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)\end{cases}$，易验证$\{e^{\alpha x}\cos\beta x,e^{\alpha x}\sin\beta x\}$为基本解组，此时一般解（实函数）为$y=e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$

(iii) $p^2=4q$，得到二重特征根$\lambda=-\frac{p}{2}$，非平凡解$e^{-\frac{p}{2}x}$；Euler用下述方法得到一线性无关解$xe^{-\frac{p}{2}x}$，这是因为：若$e^{\lambda_1 x}$和$e^{\lambda_2 x}$是解，则差商$\frac{e^{\lambda_1 x}-e^{\lambda_2 x}}{\lambda_1-\lambda_2}$也是解，取极限即得

2. Euler方程

形如 $x^n y^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_ny=0$，$x>0$；可通过自变量变换$x=e^t$（$t$为新变量）化方程为常系数线性方程求解；亦可直接求形如x^λ的解，约去因子即得关于λ的n次多项式方程

3. 待定系数法求特解：拟多项式情形

方法求 $y''+py'+qy=R(x)$ 的一个特解，右端为拟多项式，即：$R(x)=P(x)e^{\lambda_0 x}$，$P(x)$ 为多项式；次使用待定系数法求形如 $Q(x)e^{\lambda_0 x}$ 的特解，$Q(x)$ 为多项式；当 λ_0 为复数，$P(x)$ 为复多项式时，$Q(x)$ 也为复多项式

设非齐次方程右端为拟多项式 $R(x)=P(x)e^{\lambda_0 x}$，则当 λ_0 为 $k(0\le k\le 2)$ 重特征值时，方程有唯一拟多项式解 $y=x^k Q(x)e^{\lambda_0 x}$，其中 $\deg Q=\deg P$

证明：假设方程有拟多项式特解 $y=e^{\lambda_0 x}Q(x)$，$Q(x)$ 为多项式，求导：

$$y'=\lambda_0 e^{\lambda_0 x}Q(x)+e^{\lambda_0 x}Q'(x),\quad y''=\lambda_0^2 e^{\lambda_0 x}Q(x)+2\lambda_0 e^{\lambda_0 x}Q'(x)+e^{\lambda_0 x}Q''(x)$$

代入后化简：$(\lambda_0^2+p\lambda_0+q)Q(x)+(2\lambda_0+p)Q'(x)+Q''(x)=P(x)$

注意到 $f(x)=x^2+px+q$ 为方程特征多项式，则原式写作 $f(\lambda_0)Q(x)+f'(\lambda_0)Q'(x)+Q''(x)=P(x)$

断言当 λ_0 为 $k(0\le k\le 2)$ 重特征根时，对任意给定多项式 $P(x)$，方程有唯一多项式解：

$Q(x)=x^k\hat{Q}(x)$，其中 $\deg\hat{Q}=\deg P$，次分类讨论：

情形一：$k=0$，即 $f(\lambda_0)\neq 0$，则该方程等价于多项式方程：

$$Q(x)+\frac{f'(\lambda_0)}{f(\lambda_0)}Q'(x)+\frac{1}{f(\lambda_0)}Q''(x)=\frac{1}{f(\lambda_0)}P(x)$$，记为 $Q(x)+bQ'(x)+cQ''(x)=\hat{P}(x)$

设 $\hat{P}(x)=p_m x^m+\cdots+p_1x+p_0$ 为任给的 m 次多项式，将 $Q(x)=q_m x^m+\cdots+q_1x+q_0$ 代回方程

比较系数：
$$\begin{cases} q_m=p_m \\ q_{m-1}+mbq_m=p_{m-1} \\ q_{m-2}+(m-1)bq_{m-1}+m(m-1)cq_{m-2}=p_{m-2} \\ \cdots\cdots \\ q_0+bq_1+2cq_2=p_0 \end{cases}$$

写作矩阵乘法：
$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \times & 1 & & & \\ \times & \times & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \times & \times & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_m \\ q_{m-1} \\ q_{m-2} \\ \cdots \\ q_0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} p_m \\ p_{m-1} \\ p_{m-2} \\ \cdots \\ p_0 \end{bmatrix}$$

系数矩阵 A 为下三角阵，故可逆，于是 $\vec{q}=A^{-1}\vec{p}$，即 q_i 是唯一的，$\forall$ 此情况得证

情形二：$k=1$，即 $f(\lambda_0)=0$，$f'(\lambda_0)\neq 0$，原方程化简为 $f'(\lambda_0)Q'(x)+Q''(x)=P(x)$，

记为 $Q'(x)+aQ''(x)=\hat{P}(x)$，以下记 $\forall\hat{P}(x)=p_m x^m+\cdots+p_0$，$Q(x)$ 有唯一解形如：

$Q(x)=x(q_m x^m+\cdots+q_1x+q_0)$，于是：

$Q'(x)=(m+1)q_m x^m+mq_{m-1}x^{m-1}+\cdots+2q_1x+q_0$，$Q''(x)=(m+1)mq_m x^{m-1}+\cdots+2q_1$

代回比较系数：$\begin{cases}(m+1)q_m=p_m\end{cases}$

扫描全能王 创建

$$\begin{cases}(m+1)ma\,q_m + m\,q_{m-1} = P_{m-1}\\ m(m-1)a\,q_{m-1} + (m-1)q_{m-2} = P_{m-2}\\ \cdots\cdots\\ 2a\,q_1 + q_0 = P_0\end{cases}$$

写作矩阵乘法 $\begin{bmatrix} m+1 & & & & \\ \times & m & & & \\ & \times & m-1 & & \\ & & \times & \ddots & \\ & & & 6a & 2 \\ & & & & 2a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_m \\ q_{m-1} \\ q_{m-2} \\ \cdots \\ q_1 \\ q_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_m \\ P_{m-1} \\ P_{m-2} \\ \cdots \\ P_1 \\ P_0 \end{bmatrix}$ 同样注意到存在唯一的 $Q(x)$ 是方程的解

情形三：$k=2$，$f(\lambda_0)=f'(\lambda_0)=0$，于是 $Q''(x)=P(x)$，显然成立

设非齐次方程右端为如下形式 $R(x)=e^{ax}[P_1(x)\sin bx + P_2(x)\cos bx]$，$P_1$ 和 P_2 为实多项式，设 $a+bi$ 是 k $(0\le k\le 1)$ 重特征根，则方程有唯一解形如：$\{\deg P_1, \deg P_2\}$

$e^{ax}x^k[Q_1(x)\sin bx + Q_2(x)\cos bx]$，$Q_1$ 和 Q_2 为实多项式且 $\max\{\deg Q_1, \deg Q_2\}\le \max$

证明：引理：考虑方程 $y''+py'+qy=R(x)$，p,q 为实常数，$R(x)=R_1(x)+iR_2(x)$ 为复函数，若 $\psi(x)=\psi_1(x)+i\psi_2(x)$ 为方程的解，则 $\psi_i(x)$ 是方程 $y''+py'+qy=R_i(x)$ 的解

此引理证明只需将解代回方程分离实虚部

设 $\lambda_0=a+bi$，$P(x)=P_1(x)+iP_2(x)$，则：

$$e^{\lambda_0 x}P(x)=e^{ax}([P_1(x)\cos bx - P_2(x)\sin bx]+i[P_1(x)\sin bx + P_2(x)\cos bx])$$

这表明 $R(x)$ 是 $e^{\lambda_0 x}P(x)$ 的虚部

∴对于方程 $y''+py'+qy=e^{\lambda_0 x}P(x)$，设其解为 $x^k e^{\lambda_0 x}Q(x)$，则

由引理：$x^k e^{\lambda_0 x}Q(x)$ 的虚部为方程 $y''+py'+qy=R(x)$ 的解

具体而言：$x^k e^{\lambda_0 x}Q(x)=e^{ax}x^k(\cos bx+i\sin bx)[Q_1(x)+iQ_2(x)]$

其虚部为 $e^{ax}x^k[Q_1(x)\sin bx + Q_2(x)\cos bx]$

这一特解是唯一的，因为 $y''+py'+qy=e^{\lambda_0 x}P(x)$ 的复函数解是唯一的

高阶线性方程，线性微分算子记号

$L\overset{def}{=}\frac{d^n}{dx^n}+a_1(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}(x)\frac{d}{dx}+a_n(x)$ 为 n 阶线性微分算子记号，其中 $a_j(x)$ 假设在某开区间 J 上连续，$j=1,2,\cdots,n$，称 L 定义在区间 J 上

于是 n 阶线性微分方程可记为 $Ly=f(x)$

(1) Cauchy (初值) 问题：$\begin{cases}Ly=f(x) \text{ 的解存在唯一}\\ y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_1,\cdots,y^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1}\end{cases}$

扫描全能王 创建

(1) n阶齐次线性方程 $Ly=0$ 解的全体构成一个 n 维线性空间，全体无关解称一基本解组

(2) 设 $Ly=0$ 有 n 个解 $y_1(x),\cdots,y_n(x)$，定义其对应的 Wronsky 行列式：

$$W(x)=\det([y_j^{(i)}(x)])$$

(3) 设 $W(x)$ 为 $Ly=0$ 的任一 Wronsky 行列式，则 $W(x)$ 可表为：$W(x)=W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x}a_1(s)ds}$，$\forall x_0,x\in J$

$\Rightarrow$ Hill 方程 $y''+p(x)y=0$ 的每个 Wronsky 行列式均为常数

$Ly=0$ 的 n 个解线性相关(无关)$\Leftrightarrow W(x)\equiv 0$ ($W(x)$ 处处非零)

(5) 对于方程 $Ly=f(x)$，假设已知 $Ly=0$ 的一基本解组 $y_1(x),\cdots,y_n(x)$，则方程有一般解 $y(x)=y_g(x)+y_p(x)$，$y_g(x)$ 为 $y_1\cdots y_n$ 的线性组合，$y_p(x)=\int_{x_0}^{x}H(s,x)f(s)ds$ 是方程 $Ly=f(x)$ 一特解，$H(s,x)=\frac{W(s,x)}{W(s)}$，$W(s,x)$ 为将 $W(s)$ 最后一行改为 $y_1(x),\cdots,y_n(x)$ 得到的行列式，$H(s,x)$ 称其解由确定的 Cauchy 函数

(6) 高阶线性齐次常系数方程记为 $L(D)y=0$，$D=\frac{d}{dx}$，则有：

(i) $e^{\lambda_0 x}$ 是解 $\Leftrightarrow L(\lambda_0)=0$ (特征根)

(ii) 对于任意的 k 重特征根 λ_i，可确定 k 个线性无关的解

$$\begin{cases}k=1\text{时：解为 }e^{\lambda_i x}\\ k\geq 2\text{时：解为 }e^{\lambda_i x},xe^{\lambda_i x},\cdots,x^{k-1}e^{\lambda_i x}\end{cases}$$

(iii) 对于右端为拟多项式 $e^{\lambda_0 x}\phi(x)$ 的方程：$L(D)y=e^{\lambda_0 x}\phi(x)$

若 λ_0 为 $L(D)y=0$ 的 k 重特征值，则方程有唯一解 $x^k e^{\lambda_0 x}\psi(x)$，其中 $\deg\phi(x)=\deg\psi(x)$

第九讲

一. n 维 Euclid 空间 R^n

定义 $R^n\overset{def}{=}\{(x_1,x_2,\cdots,x_n),\forall x_i\in R\}$，其元素 $\vec{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为点或向量，定义 R^n 上的加法：$\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,x_2+y_2,\cdots,x_n+y_n)$；数乘 $\lambda\vec{x}=(\lambda\vec{x_1},\lambda\vec{x_2},\cdots,\lambda\vec{x_n})$，$R^n$ 关于这两种运算构成线性空间

定义 $\vec{x},\vec{y}$ 的欧氏内积：$\langle\vec{x},\vec{y}\rangle=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$，这样 R^n 称为欧氏(内积)空间，$\vec{x}$ 的模(范数)：$\|\vec{x}\|=\sqrt{(\vec{x},\vec{x})}$；$\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的距离定义为 $\|\vec{x}-\vec{y}\|$

扫描全能王 创建

性质：(i) 正定性：$\|\vec{x}\| \geq 0$，当且仅当 $\vec{x}=\vec{0}$ 等号成立

(ii) 齐次性 $\|\lambda\vec{x}\| = |\lambda|\|\vec{x}\|$

(iii) 极化恒等式：$\langle \vec{x},\vec{y}\rangle = \frac{1}{4}(\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 - \|\vec{x}-\vec{y}\|^2)$

(iv) 毕达哥拉斯性质：$\|\vec{x}\pm\vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$ 当且仅当 $\langle \vec{x},\vec{y}\rangle = 0$

(v) 三角不等式：$\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$

2. 开集与闭集

1. 邻域，去心邻域

设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，$\delta > 0$，(i) 称点集 $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n, \|\vec{x}-\vec{x}_0\| < \delta\}$ 为 x_0 的 δ (开) 邻域，记作 $B(x_0,\delta)$

(ii) 称 $B(x_0,\delta)\setminus\{x_0\}$ 为 x_0 的去心 δ 邻域，记作 $B^\circ(x_0,\delta)$

2. 内点与内部，外点与外部，开集与闭集

(i) $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 Ω 的内点若 Ω 包含 $\vec{x}_0$ 的某个邻域

(ii) 内点构成 Ω 的内部

(iii) $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 Ω 的外点若 $\vec{x}_0$ 是 $\mathbb{R}^n\setminus\Omega$ 的内点

(iv) 外点构成 Ω 的外部

(v) Ω 为开集若 Ω 的每个点都是内点

(vi) Ω 为闭集若 $\mathbb{R}^n\setminus\Omega$ 是开的

eg. 单点集为闭集，存在既不开也不闭的集合

约定全空间和 $\emptyset$ 既开又闭

3. 任意邻域均为开集

4. 开集与闭集的性质

(i) 任意多个开集的并是开的

(ii) 有限多开集的交是开的

(iii) 任意多闭集的交是闭的

(iv) 有限多闭集的并是闭的

5. 边界点与边界

(i) $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 称 Ω 的边界点，若 $\vec{x}_0$ 每个邻域既有 Ω 的点，又有 Ω^c (Ω 的余集) 的点

扫描全能王 创建

(iii) Ω 的边界点构成的集合称 Ω 的边界，记作 $\partial\Omega$，$\Omega \cup \partial\Omega$ 称 Ω 的闭包，记作 $\overline{\Omega}$

eg. $\partial \mathbb{R}^n = \emptyset$. $\partial\{a\} = \{a\}$

6. 连通集

若对于 Ω 中任意两点，存在一条完全包含在 Ω 之中的折线连接两点，则称 Ω 为连通的，否则为非连通的

$\mathbb{R}^n$ 中非空的连通开集称为开区域，开区域的闭包为闭区域

三. 点列收敛性

设 $\{\vec{z}_k\}$ 为一点列，若 $\exists \vec{z}^* \in \mathbb{R}^n$, $\|\vec{z}_k - \vec{z}^*\| \to 0$, $k \to +\infty$, 则称 $\{\vec{z}_k\}$ 收敛于 $\vec{z}^*$, 记作 $\vec{z}_k \to \vec{z}^*$ 或 $\lim\limits_{k\to+\infty} \vec{z}_k = \vec{z}^*$

1. $\vec{z}_k \to \vec{z}^* \Leftrightarrow \forall i$. $z_i \in \mathbb{R} \to z_i^* \in \mathbb{R}$

2. 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的完备性

$\mathbb{R}^n$ 是完备的，即 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个 Cauchy 列均收敛

3. $\Omega \in \mathbb{R}^n$ 为有界的 $\Leftrightarrow \exists M > 0$, $\|\vec{z}\| \le M$. $\forall \vec{z} \in \Omega$

否则称 Ω 为无界的 $\Leftrightarrow \exists \{\vec{z}_k\} \subset \Omega$. $k \to +\infty$ 时 $\|\vec{z}_k\| \to +\infty$

※ B-W 定理：$\mathbb{R}^n$ 中有界点列必有收敛子列

5. 闭集套定理

设 $D \subset \mathbb{R}^n$, 记 $diam(D) = \sup\{\|p-q\|, p, q \in D\}$ 为 D 的直径

设 F_k 为 $\mathbb{R}^n$ 的一列非空闭子集，$k = 1, 2, \cdots$. 若：

(ii) $diam(F_k) \to 0$, $k \to +\infty$ (iii) $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq F_{k+1} \cdots$, 则 $\exists$ 唯一 $\vec{z}^*$, $\bigcap_{k=1}^{+\infty} F_k = \{\vec{z}^*\}$

证明：由于每个 F_k 均非空，故对每个 k 可取 $\vec{x}_k \in F_k$, 得到点列 $\{\vec{x}_k\}$

$\because \|\vec{x}_p - \vec{x}_q\| \le diam(F_k)$, $\forall p, q \ge k$, $diam(F_k) \to 0$

$\therefore \{\vec{x}_k\}$ 是 Cauchy 列

设 $\{\vec{x}_k\}$ 收敛于 $\vec{x}^*$, 由于引理：

设 $D \subset \mathbb{R}^n$, 则 D 为闭的 $\Leftrightarrow D$ 包含其每个收敛点列的极限

故命题得证

四. 多元函数的极限与连续

扫描全能王 创建

每个映射 $f: D\subset R^n \to R$ 称为一 n 元函数，D 为 f 定义域

$f: D\subset R^n \to R^m$ 称为一 n 元 m 维的向量值函数：$f=(f_1, f_2, \cdots, f_m)$

eg. 二元函数的图象是曲面的一种表示

1. 二元函数的极限：设 $z=f(x,y)$ 在 $C=(a,b)$ 的去心邻域 $B^\circ(C,r)$ 上有定义，若：

$\exists L$，使 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$ $(\delta\le r)$，使 $|f(x,y)-L|<\varepsilon$，$\forall (x,y)\in B^\circ(C,\delta)$，则称 f 在 (a,b) 处有极限值 L，记作 $f(x,y)\to L$，$(x,y)\to(a,b)$，或 $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=L$

eg1. 考察 $f(x,y)=\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处的极限

解：$|f(x,y)-0|=\left|\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\right|\le\frac{1}{2}\frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot x^2+\frac{y^2}{x^2+y^2}\cdot y^2\right)<\frac{1}{2}(x^2+y^2)=\frac{1}{2}\|\vec{z}\|^2$

其中 $\vec{z}=(x,y)$，故：$\forall\varepsilon>0$，要使 $|f(x,y)-0|<\varepsilon$，只需 $\frac{1}{2}\|\vec{z}\|^2<\varepsilon\Leftrightarrow\|\vec{z}\|<\sqrt{2\varepsilon}$

∴取 $\delta=\sqrt{2\varepsilon}$，于是记得极限存在且为 0

eg2. 考察 $f(x,y)=\frac{e^{x^3+y^3}-1}{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处的极限

解：由 Lagrange 中值定理：$e^{x^3+y^3}-1=e^{\xi}(x^3+y^3)$，$\exists\xi\in(0,x^3+y^3)$

$\therefore |f(x,y)-0|\le e\frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2}\le e\left(|x|\frac{x^2}{x^2+y^2}+|y|\frac{y^2}{x^2+y^2}\right)\le e(|x|+|y|)$

2. 证明极限不存在的常用方法

(1) 寻找特殊路径，沿该路径极限不存在

(2) 沿两条路径求得不同极限值

3. 函数极限的性质

(i) 唯一性　(ii) 保号性：若 $f(x,y)$ 在 $\vec{z}_0$ 处有正极限，则：$\exists r>0$，$\forall\vec{z}\in B^\circ(z_0,r)$，$f(\vec{z})>0$

(iii) 保序性　(iv) 有界性：若 $f(x,y)$ 在 $\vec{z}_0$ 处有极限，则：$\exists M>0$，$\delta>0$，$\forall\vec{z}\in B^\circ(\vec{z}_0,\delta)$，$|f(\vec{z})|\le M$

4. 极限四则运算

5. 向量值函数的极限

设 $f:\Omega\subset R^n\to R^m$，$\Omega$ 包含 $\vec{z}_0\in R^n$ 的一去心邻域，若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得当 $\vec{z}\in B^\circ(z_0,\delta)$ 时，则有 $\|f(\vec{z})-\vec{A}\|<\varepsilon$，此时称 f 在 $\vec{z}_0$ 处有极限 $\vec{A}$

$f(\vec{z})$ 在 $\vec{z}_0$ 处有极限 $\vec{A}=(A_1,A_2,\cdots A_m)\in R^m\Leftrightarrow f_k(\vec{z})$ 在 $\vec{z}_0$ 处有极限 A_k

6. 复合函数的极限

设 (i) $f: B^\circ(\vec{x}_0,r)\subset R^n\to R^p$，且 $f(\vec{x})\to\vec{y}_0$ $(\vec{x}\to\vec{x}_0)$　(ii) $g: B^\circ(\vec{y}_0,r)\subset R^p\to R^m$，且 $g(\vec{y})\to\vec{L}$

扫描全能王 创建

$(\vec{y}\to\vec{y}_0)$ (iii) $f(\vec{x})\neq\vec{y}_0$, $\forall\vec{x}\in\mathring{B}(\vec{x}_0,r)$, 则当$\vec{x}\to\vec{x}_0$时: $g(f(\vec{x}))\to\vec{L}$

7. 函数极限的推广：若$\vec{x}_0$是定义域D的一聚点，仍可称$\vec{x}_0$处有极限

eg. 求$\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x,y)$，其中$f(x,y)=(x+y)^{\frac{x+y+1}{x+y-1}}$

解：点(1,0)为D的聚点，记$\delta=x+y-1$，则：原式$=\lim\limits_{\delta\to0}[(1+\delta)^{\frac{1}{\delta}}]^{\delta+2}=e^2$

8. 二元函数的累次极限

设$f(x,y)$在(x_0,y_0)的一去心邻域有定义，若取$y\neq y_0$，$|y-y_0|$很小，使$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$存在极限$\varphi(y)$，进一步$\lim\limits_{y\to y_0}\varphi(y)$存在，极限为A，则称$f$在$(x_0,y_0)$处先$x$后$y$的累次极限存在，且等于A，记为$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=A$

为区别计，$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$称重极限或全面极限

(1) n元函数有$n!$个累次极限

(2) (i)若所有累次极限和重极限均存在，则它们相等

(ii)若两累次极限存在但不等，则重极限不存在

(iii)若重极限存在，则累次极限若存在必与重极限相等

9. 二元函数的连续性

$f(x,y)$定义于$D\subset\mathbb{R}^2$，若$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称$f$在$(x_0,y_0)$处连续，若$f$在D上每点均连续，则称$f$在D上处处连续；记$C(D)$为D上连续函数的集合

类似有多元函数的连续性和向量值函数的连续性

10. 连续性可四则运算，可复合

11. 有界闭集(紧集)上的连续函数性质

(i)有界性 (ii)最值性 证明与一元函数相似 } 有界闭区域上连续函数有全部性质

12. 连通集上连续函数具有介值性

证明：由连通集知存在折线连接$\vec{x}_1,\vec{x}_2$，于是退化为一元函数的介值性证明

eg. f在$\mathbb{R}^n$上连续且：(i) $f(\vec{x})>0$，$\forall\vec{x}\neq\vec{0}$ (ii) $f(c\vec{x})=cf(\vec{x})$，$\forall c>0$，$\vec{x}\in\mathbb{R}^n$，证明：

$\exists a,b>0$，$a\|\vec{x}\|\leq f(\vec{x})\leq b\|\vec{x}\|$

证明：$f(\vec{0})=0$，$\vec{x}=\vec{0}$时成立

$\|\vec{x}\|\neq0$时，即证：$a\leq\frac{1}{\|\vec{x}\|}f(\vec{x})=f(\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|})\leq b$

扫描全能王 创建

令 $\vec{w}=\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|}$，于是 $\|\vec{w}\|=1$，$f(\vec{w})$ 定义在 n 维单位球面上

∴ 由最值性即得

13. 无穷小量

(1) 若 $\exists k\geq 0, M>0, \delta>0$，使 $|f(\vec{x})|\leq M\rho^k$，$\forall \vec{x}\in \mathring{B}(\vec{x}_0,\delta)$，$\rho=\|\vec{x}-\vec{x}_0\|$，则称 f 由无穷小量 ρ^k 控制，记为 $f(\vec{x})=O(\rho^k)$

显然有：$f(\vec{x})=O(\rho^k)\Rightarrow f(\vec{x})=O(\rho^j)$，$\forall j\leq k$

(2) 若 $\frac{f(\vec{x})}{\rho^k}\to 0\ (\rho\to 0)$，则称 $f(\vec{x})$ 为 ρ^k 的高阶无穷小，记 $f(\vec{x})=o(\rho^k)\ (\rho\to 0)$

若 $\frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}\to C\neq 0\ (\rho\to 0)$，则称 $f(\vec{x})$ 与 $g(\vec{x})$ 为同阶无穷小，$g(\vec{x})=\rho^k$ 时称 $f(\vec{x})$ 为 k 阶无穷小

eg. 证明 n 元 2 次型 $f(\vec{x})=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=\vec{x}^TA\vec{x}$ 由 ρ^2 控制

证明：易知 A 可正交对角化，即：$Q^TAQ=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$

∴ 令 $\vec{x}=Q\vec{y}$，则：

$$f(\vec{x})=\vec{y}^TQ^TAQ\vec{y}=\vec{y}^Tdiag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\vec{y}=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

又：正交矩阵保距

∴ $|f(\vec{x})|\leq|\lambda_1|y_1^2+\cdots+|\lambda_n|y_n^2\leq M\|\vec{y}\|^2=M\|\vec{x}\|^2$，$M=\max\{|\lambda_1|,\cdots,|\lambda_n|\}$，得证

五. 多元函数的全微分

1. 二元函数的可微性

$f(x,y)$ 定义域为 D，(x_0,y_0) 为 D 的内点，若 $\exists\lambda,\mu\in R$，使 $\forall h,k\in(-\gamma,\gamma)$：

$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)-(\lambda h+\mu k)=o(\sqrt{h^2+k^2})$，则称 f 在 (x_0,y_0) 处可微，称线性函数 $\lambda h+\mu k$ 为 f 在 (x_0,y_0) 处的微分，记为 $df|_{(x_0,y_0)}=\lambda h+\mu k$，$h=\Delta x$，$k=\Delta y$

现代说法：线性函数 $df|_{(x_0,y_0)}:R^2\to R$，$(h,k)\mapsto\lambda h+\mu k$ 为 f 在 $\vec{x}_0$ 处的切映射，该定义显然有微分唯一性

特别地：$dx=\Delta x$，$dy=\Delta y\Rightarrow df=\lambda dx+\mu dy$

类似定义一般 n 元函数可微性

2. 可微性的几何意义→切平面

$L(x,y)\overset{def}{=}f(x_0,y_0)-\lambda(x-x_0)-\mu(y-y_0)$，于是 $f(x,y)-L(x,y)=o(\rho)$，称 L 为曲

扫描全能王 创建

面 $S: z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面，显然若存在必唯一

eg. 求 $f(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}$ 在 $\vec{x}_0$ 处的全微分

解：设 $\vec{h}=(h_1,\cdots,h_n)^T$ 为 $\vec{x}_0$ 的增量，则：

$$f(\vec{x}_0+\vec{h})-f(\vec{x}_0)=(\vec{x}_0+\vec{h})^TA(\vec{x}_0+\vec{h})-\vec{x}_0^TA\vec{x}_0=(\vec{x}_0^T+\vec{h}^T)A(\vec{x}_0+\vec{h})-\vec{x}_0^TA\vec{x}_0$$

$$=h^TAx_0+x_0^TAh+h^TAh$$

注意到：$h^TAx_0=h^TA^Tx_0=(Ah)^Tx_0=x_0^TAh$

$\therefore f(\vec{x}_0+\vec{h})-f(\vec{x}_0)=2\vec{x}_0A\vec{h}+\vec{h}^TA\vec{h}$ ← 之前已证过为 $o(\|\vec{h}\|)$

$\therefore df|_{\vec{x}_0}=2x_0^TA\,dx$

3. 可微性 $\Rightarrow$ 连续性

六. 多元函数的偏导数

1. 二元函数的偏导数

$f(x,y)$ 定义域为 D，(a,b) 是 D 的内点，固定 $y=b$，若 $\frac{df(x,b)}{dx}$ 存在，则称 f 在 (a,b) 处关于 x 的偏导数存在，$\frac{df(x,b)}{dx}$ 称为 f 在 (a,b) 处关于 x 的偏导数，记作 $f_x(a,b)$，类似可定义 $f_y(a,b)$；还有记号 $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$，$f_x'(x,y)$，$D_xf(x,y)$ 等

可微性 $\Rightarrow$ 偏导数存在，偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 可微性　e.g. $f(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0\\ 1, & xy\neq 0\end{cases}$

2. 偏导数的四则运算 $\Leftrightarrow$ 微分的四则运算

3. 偏导数连续性 $\Rightarrow$ 可微性，可微性 $\not\Rightarrow$ 偏导数连续性

证明：$\Delta f=f(a+h,b+k)-f(a,b)$

$$=f(a+h,b+k)-f(a,b+k)+f(a,b+k)-f(a,b)$$

$$=f_x(a+\lambda h,b+k)h+f_y(a,b+\mu k)k,\quad \lambda,\mu\in(0,1)$$

$$=f_x(a,b)h+f_y(a,b)k+\alpha h+\beta k$$

其中：$\alpha=f_x(a+\lambda h,b+k)-f_x(a,b)$

$\beta=f_y(a,b+\mu k)-f_y(a,b)$

$\because \frac{|\alpha h+\beta k|}{\rho}\le\frac{|\alpha h|}{\rho}+\frac{|\beta k|}{\rho}\le|\alpha|+|\beta|\to 0$，$\rho=\sqrt{h^2+k^2}\to 0$

$\therefore \Delta f=f_x(a,b)h+f_y(a,b)k+o(\rho)$，得证

注：两个偏导数在邻域上存在，且在 (a,b) 处连续可减弱为其中一个仅在 (a,b) 处存在

扫描全能王 创建

偏导数存在
↑
偏导数连续 ⇒ 可微性 ⇒ 连续性

4. 微分应用于近似计算

5. 方向导数

设 $f(x,y)$ 定义域包含 $\vec{x_0}=(x_0,y_0)$ 的一个邻域，$\vec{v}=(a,b)$ 为一单位向量，若 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(\vec{x_0}+t\vec{v})-f(\vec{x_0})}{t}$ 存在，则称极限值为 f 在 $\vec{x_0}$ 处沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数，记作 $\dfrac{\partial f}{\partial u}(x_0,y_0)$ 或 $\dfrac{\partial f}{\partial u}\Big|_{(x_0,y_0)}$

eg. $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 都是方向导数

(1) 若 f 在 (x_0,y_0) 处可微，则在 (x_0,y_0) 处沿 $\vec{v}=(a,b)$ $(a^2+b^2=1)$ 的方向导数存在且：

$$\frac{\partial f}{\partial u}(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)a+f_y(x_0,y_0)b$$

证明：由方向导数定义即得

(2) 推广到 n 元：$\dfrac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\vec{x_0}}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\vec{x_0}}\cdot a_i$ $\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2=1\right)$

6. 梯度 (gradients)

设 $f(x,y)$ 在开区域 Ω 上可微，称二维向量 $(f_x(x,y),f_y(x,y))$ 为 f 在 $(x,y)\in\Omega$ 的梯度，记为 $\operatorname{grad} f(x,y)$ 或 $\nabla f(x,y)$

(1) ∇ 读作 nabla 或 del

(2) $\dfrac{\partial f}{\partial u}(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\vec{u}$

(3) 推广至梯度的 n 元定义

(4) 梯度 (向量) 场

设 $f(x,y)$ 在开区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上可微，则二维映射 $\nabla f: D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，$(x,y)\mapsto\nabla f(x,y)=(f_x(x,y),f_y(x,y))$ 称为由 f 诱导出的梯度 (向量) 场

(5) 梯度四则运算，复合 ⇔ 偏导数四则运算，复合

(6) 定理：设 f 在 $\vec{x_0}$ 处可微，且 $\nabla f(\vec{x_0})\neq 0$，则 f 沿梯度方向 $\dfrac{\nabla f(\vec{x_0})}{\|\nabla f(\vec{x_0})\|}$ 取得方向导数最大值 $\|\nabla f(\vec{x_0})\|$；沿负梯度方向 $-\dfrac{\nabla f(\vec{x_0})}{\|\nabla f(\vec{x_0})\|}$ 取得方向导数最小值 $-\|\nabla f(\vec{x_0})\|$

证明：由 $\dfrac{\partial f}{\partial u}(\vec{x_0})=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\vec{v}$ 立得

(7) 二元函数的水平线：对 $f(x,y)$，称 $\{(x,y)\in D\mid f(x,y)=k,\ k\in\mathbb{R}\}$ (D 为定义域) 为 f 的水平线

类似有三元函数的水平面

扫描全能王 创建

7. 高阶偏导数

设2元函数 f 在 $D\subset R^2$ 上定义，设 f_x 在 D 上处处存在

(i) 若 f_x 在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在，则称其为 f 在 (x_0,y_0) 处关于 x 的2阶偏导数，记作 $f_{xx}(x_0,y_0)$

(ii) 若 f_x 在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数存在，则称其为 f 在 (x_0,y_0) 处先 x 后 y 的2阶混合偏导数，记作 $f_{xy}(x_0,y_0)$

(iii) 类似定义 $f_{yy}(x_0,y_0)$，$f_{yx}(x_0,y_0)$，以及高阶偏导数

(i) 克莱罗定理(Clairaut)：

$f(x,y)$ 在 $D\subset R^2$ 上定义，设 $f_{xy}(x,y)$ 和 $f_{yx}(x,y)$ 在 D 上处处存在，且在 (x_0,y_0) 处连续，则 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$

证明：$f_{xy}(x_0,y_0)=\lim\limits_{k\to0}\frac{1}{k}[f_x(x_0,y_0+k)-f_x(x_0,y_0)]$

$=\lim\limits_{k\to0}\frac{1}{k}\{\lim\limits_{h\to0}\frac{1}{h}[f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0+k)]-\frac{1}{h}[f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)]\}$

$=\lim\limits_{k\to0}\lim\limits_{h\to0}\frac{J(h,k)}{hk}$　　(简称为 f 在 (x_0,y_0) 的2阶差分)

即：$f_{xy}(x_0,y_0)$ 和 $f_{yx}(x_0,y_0)$ 分别是 $\frac{J(h,k)}{hk}$ 的两个累次极限 → 中值定理易得

换言之易有：$J(h,k)=f_{xy}(x_0+\lambda h,y_0+\mu k)hk=f_{yx}(x_0+\alpha h,y_0+\beta k)hk$，$\lambda,\mu,\alpha,\beta\in(0,1)$

∵ f_{xy} 和 f_{yx} 在 D 上处处存在且在 (x_0,y_0) 处连续

∴ $\frac{J(h,k)}{hk}$ 在 $(0,0)$ 处的重极限存在

∴ f_{xy} 和 f_{yx} 均等于该重极限，得证

注：条件可减弱为 (i) f_{xy}，f_{yx} 在 D 上存在 (ii) f_{xy} 或 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 处连续

证明：$\frac{J(h,k)}{hk}=f_{xy}(x_0+\lambda h,y_0+\mu k)=f_{yx}(x_0+\alpha h,y_0+\beta k)$

∴ 若 f_{xy}，f_{yx} 其中之一在 (x_0,y_0) 处连续，则 $\frac{J(h,k)}{hk}$ 重极限存在(由上式易得)

eg. $f=\begin{cases}xy\cdot\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 有 $f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)$

证明：显然 f_{xy} 和 f_{yx} 在 $(0,0)$ 处均不连续

∵ $f_x(0,0)=\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，$f_x(0,y)=-y$ (对 x 求导) ⇒ $f_{xy}(0,0)=-1$

∴ 同理有 $f_{yx}(0,0)=1\neq-1$，得证

扫描全能王 创建

(2) 对一般n元函数 $f(\vec{x})$，设其每个二阶偏导在其定义域上连续，则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. $\forall i,j$

(3) 设2元函数 f 各阶偏导数均连续，则其每个混合偏导数与求导次序无关

(4) C^k 类函数：$D \subset R^n$ 为开区域，若 f 的每个 k 阶偏导数 $(k \geq 0)$ 在 D 上连续，则称 f 为 D 上的 C^k 类函数，$C^k(D)$ 记为 D 上 C^k 类函数的全体

显然：$C^k(D) \supset C^{k+1}(D)$. $k \in N$

$$C^\infty(D) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(D)$$

七. 向量值函数的微分及偏导数

设 $\vec{f}: D \subset R^n \to R^m$，$D$ 为开集，$\vec{x}_0 \in D$，若 $\vec{f}$ 在 $\vec{x}_0$ 处增量可表为 $\vec{f}(\vec{x}_0+\vec{h}) - \vec{f}(x_0) = A\vec{h} + o(\|\vec{h}\|)$，$\vec{h} \in R^n$，$A$ 为线性映射，则称 $\vec{f}$ 在 $\vec{x}_0$ 处可微，A 称 f 在 $\vec{x}_0$ 处的导算子（导数/切映射），记作 $\vec{f}'(\vec{x}_0)$ 或 $D\vec{f}(\vec{x}_0)$；记为 $d\vec{f}(\vec{x}_0) = \vec{f}'(\vec{x}_0)\cdot\vec{h}$

(1) $\vec{f}$ 在 $\vec{x}_0$ 处可微 $\Leftrightarrow$ 每个分量 f_i 在 $\vec{x}_0$ 处可微

(2) $\vec{f}$ 在 $\vec{x}_0$ 处可微时 有：$\vec{f}'(\vec{x}_0) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right]_{\vec{x}_0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$

该矩阵称 $\vec{f}$ 在 $\vec{x}_0$ 处的 Jacobian 矩阵

$m=n$ 时记 $\det(\vec{f}'(\vec{x}_0))$ 为 Jacobian 行列式，Jacobi 矩阵也记为 $\frac{\partial(f_1, f_2, \cdots, f_m)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)}$

e.g.1. 极坐标映射：$F: (r,\theta) \to (r\cos\theta, r\sin\theta)$

$$DF(r,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix} \quad \det DF(r,\theta) = r > 0$$

e.g.2. 曲面的参数表示

考虑 $\vec{f}: D \subset R^2 \to R^3$：$(u,v) \mapsto (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$，映射的像集称为三维空间中一参数曲面，$\vec{f}$ 称曲面的一个参数表示

进而有映射 L：$R^2 \to R^3$：$\begin{bmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \\ z-z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{bmatrix}_{(u_0,v_0)} \cdot \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix}$，$s = u-u_0$，$t = v-v_0$，映射代表曲面在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面

八. 链规则

设2元函数 $f(x,y)$，及两一元函数 $x(t)$，$y(t)$，均可微，$t \in J$，且可复合，复合函数可微，则：$[f(x(t), y(t))]' = f_x(x,y)x'(t) + f_y(x,y)y'(t)$

证明：引理：可微性的等价定义：$\Delta f = \lambda h + \mu k + \varepsilon_1 h + \varepsilon_2 k$，$\varepsilon_i \to 0$ 当 $(h,k) \to 0$

扫描全能王 创建

引理证明：$\frac{|\varepsilon_1 h+\varepsilon_2 k|}{\rho} \le |\varepsilon_1|\frac{|h|}{\rho}+|\varepsilon_2|\frac{|k|}{\rho} \le |\varepsilon_1|+|\varepsilon_2| \to 0 \Rightarrow \varepsilon_1 h+\varepsilon_2 k = o(\rho)$

$o(\rho)=\frac{o(\rho)(h^2+k^2)}{\rho^2}=\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot\frac{h}{\rho}\cdot h+\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot\frac{k}{\rho}k$，令 $\varepsilon_1=\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot\frac{h}{\rho}$，$\varepsilon_2=\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot\frac{k}{\rho}$，得证

令 $z(t)=f(x(t),y(t))$，则：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

$=f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y$

左右同除以 Δt：$z'(t_0)=f_x(x_0,y_0)x'(t_0)+f_y(x_0,y_0)y'(t_0)$，$\Delta t\to 0$

设 n 元函数 $f(u_1,\cdots,u_n)$ 在开集 $D\subset R^n$ 上为 C' 的，$u:J\subset R^1\to R^n$ 是 C' 的，$u=(u_1,\cdots,u_n)$，且 $u(t)\in D$，$\forall t\in J$，J 为开的，则 $f(u(t))$ 在 J 上也是 C' 的，且

$[f(u_1(t),\cdots,u_n(t))]'=\frac{\partial f}{\partial u_1}u_1'(t)+\cdots+\frac{\partial f}{\partial u_n}u_n'(t)$，简写为 $[f(u(t))]'=\nabla f(u)\cdot u'(t)$

证明：同二元函数类似

设 $g:\Omega\subset R^n\to R^k$，$f:\Omega_1\subset R^k\to R$，且 $g(\Omega)\subset\Omega_1$，Ω 和 Ω_1 均为开集，若 f 和 g 都是 C' 的，则 $f(g(x))$ 在 Ω 上也是 C' 的，且：$D[f(g(x))]=Df(u)\cdot Dg(x)$，$u=g(x)$，$x\in\Omega$

证明：对上一情形作推广

设 $g:\Omega\subset R^n\to R^k$ 是 C' 的，Ω 开；$f:\Omega_1\subset R^k\to R^m$ 是 C' 的，Ω_1 开；$g(\Omega)\subset\Omega_1$，则：$h(x)=f(g(x))$ 也是 C' 的，且：$D[f(g(x))]=Df(u)Dg(x)$，$u=g(x)$，$x\in\Omega$

证明：对上一情形作推广

eg. 行列式求导规则

$$(\det[a_{ij}])'=\begin{bmatrix}a_{11}'&\cdots&a_{1n}'\\ \cdots&&\cdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}+\cdots+\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \cdots&&\cdots\\ a_{n1}'&\cdots&a_{nn}'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}'&\cdots&a_{1n}\\ \cdots&&\cdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}+\cdots+\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}'\\ \cdots&&\cdots\\ a_{1n}&\cdots&a_{nn}'\end{bmatrix}$$

证明：

引理：行列式偏导数公式：$\det: R^{n^2}\to R$，$A=[a_{ij}]\in R^{n^2}\mapsto \det A$ 的偏导数：

$\frac{\partial}{\partial a_{ij}}\det A=A_{ij}$，$A_{ij}$ 为 a_{ij} 对应的代数余子式

$\therefore (\det A)'=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left[\frac{\partial}{\partial a_{ij}}\det A\right]a_{ij}'=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}a_{ij}'$

又：$\sum_{j=1}^{n}A_{ij}a_{ij}'=\det\begin{bmatrix}\cdots&\cdots&\cdots\\ a_{i1}'&a_{i2}'\cdots&a_{in}'\\ \cdots&\cdots&\cdots\end{bmatrix}$

$\therefore$ 得证，换序求和可得另一形式

九. 隐函数定理 (IFT)

设 $F(x,y)$ 为 m+1 个变量 C' 函数，$D\subset R^{m+1}$ 为开集，$x=(x_1,\cdots,x_m)$，$y\in R$，若在 $(x_0,y_0)\in D$ 处，$F(x_0,y_0)=0$ 且 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则 $\exists\varepsilon,\delta>0$ 及 $f(x)$，$x\in B_\delta(x_0)$，使得：

扫描全能王 创建

(i) $y_0=f(x_0)$, $F(x,f(x))\equiv 0$, $\forall x\in B_\delta(x_0)$

(ii) $F(x,y)=0 \Leftrightarrow y=f(x)$, $\forall (x,y)\in B_\delta(x_0)\times J_\varepsilon(y_0)$, $J_\varepsilon(y_0)=(y_0-\varepsilon, y_0+\varepsilon)$

(iii) $f(x)$ 是 C^1 的. 且 $\nabla f(x)=-F_y(x,y)^{-1}\nabla_x F(x,y)\big|_{y=f(x)}$, $x\in B_\delta(x_0)$

1. 隐函数与 $F(x,y)$ 光滑性相同

如对二元 $F(x,y)$, $f'(x)=-\dfrac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}\Big|_{y=f(x)}$, $x\in J_\delta$

若 $F(x,y)$ 是 C^k 的, 则 $F_x(x,y)$ 与 $F_y(x,y)$ 是 C^{k-1} 的, 于是 $f'(x)$ 是 C^{k-1} 的 $\Rightarrow f(x)$ 是 C^k 的

2. 隐函数定理的证明

(1) 隐函数的存在唯一性

$\because F_y(x_0,y_0)\neq 0$ 且 F_y 在 (x_0,y_0) 连续

$\therefore \exists \beta>0$, $F(x_0,y)$ 在 $[y_0-\beta, y_0+\beta]$ 上严格单调, 不妨设单调增

再由 $F(x,y_0\pm\beta)$ 连续性: $\exists \alpha>0$, 使 $F(x,y_0-\beta)<0<F(x,y_0+\beta)$, $\forall x\in[x_0-\alpha, x_0+\alpha]$

此时可适当缩小 α,β, 使 $F_y(x,y)>0$, $\forall (x,y)\in[x_0-\alpha, x_0+\alpha]\times[y_0-\beta, y_0+\beta]$

$\therefore \forall x\in[x_0-\alpha, x_0+\alpha]$, 有唯一 $y\in[y_0-\beta, y_0+\beta]$ 满足 $F(x,y)=0$, 即: $y=f(x)$, 得证

(2) 隐函数的连续性

注意到: $0=F(x+\Delta x, f(x+\Delta x))-F(x,f(x))$

$=F(x+\Delta x, y+\Delta y)-F(x,y)$ $(y=f(x))$

$=F_x(x+\lambda\Delta x, y+\Delta y)\Delta x+F_y(x, y+u\Delta y)\Delta y$ (Lagrange 中值定理)

$\Rightarrow \Delta y=-\dfrac{F_x(x+\lambda\Delta x, y+\Delta y)\Delta x}{F_y(x,y+u\Delta y)}$

记 $M=\max\{|F_x(x,y)|, (x,y)\in R_{\alpha,\beta}\}$, $m=\min\{|F_y(x,y)|, (x,y)\in R_{\alpha,\beta}\}$

由假设 $m>0$, 于是: $|\Delta y|=\left|\dfrac{F_x(x+\lambda\Delta x, y+\Delta y)}{F_y(x,y+u\Delta y)}\right||\Delta x|\le \dfrac{M}{m}|\Delta x|$, 连续性得证

(3) 隐函数的可微性及其导数公式

$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=-\dfrac{F_x(x+\lambda\Delta x, y+\Delta y)}{F_y(x,y+u\Delta y)}$, 令 $\Delta x\to 0$ (则 $\Delta y\to 0$), 有: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=-\dfrac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}=f'(x)$, 得证

3. 隐函数定理的一般形式

设 $F(x,y)$ 在 Ω 上是 C^1 的, $F(x_0,y_0)=0$ 且 $F_y(x_0,y_0)$ (m 阶矩阵) 非奇, 则: $\exists \varepsilon,\delta>0$, 及 $\phi: B_\delta(x_0)\to R^m$, 使 (i) $y_0=\phi(x_0)$ (ii) $F(x,\phi(x))\equiv 0$, $\forall x\in B_\delta(x_0)$ (iii) $\forall (x,y)\in B_\delta(x_0)\times B_\varepsilon(y_0)$, $F(x,y)=0 \Leftrightarrow y=\phi(x)$ (iv) ϕ 是 C^1 的, 且 $D\phi(x)=-[D_yF(x,y)]^{-1}D_xF(x,y)\big|_{y=\phi(x)}$, $x\in B_\delta(x_0)$

扫描全能王 创建

$F(x,\phi(x))\equiv 0$，求导有：$D_xF(x,y)+D_yF(x,y)D\phi(x)=0$，$y=\phi(x)$，即得

4. 逆映射定理：$f:\Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射，Ω 开，$x_0\in\Omega$，若 n 阶 Jacobi 矩阵 $Df(x_0)$ 非奇，则存在映射 $g:B_\delta(y_0)\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n\ (y_0=f(x_0))$ 使得：(i) $x_0=g(y_0)$ (ii) $f(g(y))=y$，$\forall y\in B_\delta(y_0)$ (iii) $g(f(x))=x$，$\forall x\in B_\varepsilon(x_0)$ (iv) g 是 C^1 的，且：$Dg(y)=[Df(x)]^{-1}\big|_{x=g(y)}$，$\forall y\in B_\delta(y_0)$

证明：令 $F(x,y)=y-f(x)$，则：$F(x_0,y_0)=0$，$D_xF(x_0,y_0)=-Df(x_0)$，$F_y(x,y)=1$

由 IFT 即得

5. 一般隐函数定理的证明

以下证明 $m=n=2$，$F(x,y,u,v)=0$，$G(x,y,u,v)=0$；设 $F(P_0)=G(P_0)=0$ 且矩阵 $\begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}$ 非奇，则记存在 $f(x,y)$，$g(x,y)$，$x\in B_\delta(x_0)$，$y\in B_\delta(y_0)$，满足 (1) $u_0=f(x_0,y_0)$，$v_0=g(x_0,y_0)$ (2) $F(x,y,f,g)\equiv 0$，$G(x,y,f,g)\equiv 0$ (3) f,g 是 C^1 的且 $\begin{bmatrix}f_x & f_y\\ g_x & g_y\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{bmatrix}$

证明：由于 $\begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}$ 非奇，有 $(G_u,G_v)_{P_0}\neq\vec{0}$，不妨设 $G_v\neq 0$，由 IFT 知存在 C^1 函数 $v=v(x,y,u)$，满足 $v_0=v(x_0,y_0,z_0)$，$G(x,y,u,v(x,y,z))\equiv 0$，$\forall(x,y,u)\in B$

定义 $H(x,y,u)=F(x,y,u,v)$，则 $H(x_0,y_0,u_0)=F(P_0)=0$

$\therefore H_u(x,y,u)=F_u+F_v v_u$，$0=G_u+G_v\cdot v_u$

$\Rightarrow H_u(x,y,u)=\frac{1}{G_v}\det\begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}$

$\therefore H_u(x_0,y_0,u_0)\neq 0$

$\therefore$ 再次对 H 应用 IFT，令 $u=f(x,y)$，$v=g(x,y)$，在 B_δ 内有：

$$\begin{cases}F(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0\\ G(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F_x+F_uf_x+F_vg_x\equiv 0\\ G_x+G_uf_x+G_vg_x\equiv 0\end{cases}\text{且}\begin{cases}F_y+F_uf_y+F_vg_y\equiv 0\\ G_y+G_uf_y+G_vg_y\equiv 0\end{cases}$$

$\therefore$ 整理得：$\begin{bmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_x & f_y\\ g_x & g_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，得证

十. 曲线，曲面

(i) 设 $r:J\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$，$t\mapsto(x,y,z)$ 为向量值映射，J 开，称其象集为 $\mathbb{R}^3$ 中的一条曲线，称 r 为曲线的一个参数表示 (ii) 当 r 是 C^1 时，称曲线光滑，$r'(t)$ 为曲线在点 $r(t)$ 处的切向量 (iii) 若 $r'(t)\neq\vec{0}$，$\forall t\in J$，则称曲线是正则的，r 为曲线的一个正则表示

设二元函数 $f(x,y)$ 定义于 $D\subset\mathbb{R}^2$，则 $S=\{(x,y,f(x,y)),(x,y)\in D\}$ 称为显式曲面，形如 $y=y(x,z)$ 或 $x=x(y,z)$ 同样为显式曲面

扫描全能王 创建

设三元函数 $F(x,y,z)$ 定义于 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$，则 F 的水平面 $S_c=\{(x,y,z)\in\Omega, F(x,y,z)=c\}$ 称为隐式曲面，当 F 是 C^1 的且 $\nabla F(x,y,z)\neq\vec{0}$，$\forall(x,y,z)\in S_c$ 时 S_c 称正则曲面

设 $r: D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ $(u,v)\mapsto r(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$ 的象集 S 称为三维空间中的一个参数曲面，r 称 S 的一个参数表示，若 r 是 C^1 的且 $\vec{r_u}\times\vec{r_v}\neq 0$，$\forall(u,v)\in D$，则称 S 为正则曲面，r 为 S 的一个正则表示

1. 正则性的几何意义：

设 S 为正则的参数曲面，$r=r(u,v)$ 为其正则表示，设 $(u_0,v_0)\in D$，分别固定 $u=u_0$ 和 $v=v_0$ 得到 S 上经过 (u_0,v_0) 的两条曲线 $C_1: r=r(u_0,v)$，$C_2: r=r(u,v_0)$，分别称 S 在 (u_0,v_0) 处的 v 线和 u 线；正则性的几何意义是 v 线和 u 线在 (u_0,v_0) 处的切向量的切线不平行

2. 曲面形式的相互转化：

(1) 显式曲面是参数曲面：$r(x,y)=(x,y,f(x,y))$

(2) 正则隐式曲面可局部写作显式曲面：设 $P_0\in S$，$\nabla F(P_0)\neq 0$，由 IFT 知有显式表示

(3) 正则参数曲面可局部写作显式曲面：

$\because \vec{r_u}\times\vec{r_v}=\left(\begin{vmatrix}y_u & z_u\\ y_v & z_v\end{vmatrix},\begin{vmatrix}z_u & x_u\\ z_v & x_v\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x_u & y_u\\ x_v & y_v\end{vmatrix}\right)\neq\vec{0}$

$\therefore$ 由逆映射定理知有显式表示

3. 线性化

设 $\phi: \Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是 C^1 的，Ω 开，$x_0\in\Omega$，称 $L_\phi: \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，$L_\phi(x_0)=\phi(x_0)+D\phi(x_0)(x-x_0)$ 为 ϕ 在 x_0 处的线性化（映射）

(1) 切线：设 C 为正则曲线，$r(t)=(x(t),y(t),z(t))$，$t\in J$，J 开，固定 $t_0\in J$，r 在 t_0 处的线性化 $L(t)=r(t_0)+r'(t_0)(t-t_0)$，$t\in\mathbb{R}$，直线 $L(t)$ 为 C 在 $r(t_0)$ 处的切线，称 $r'(t_0)$ 为切向量；切线对应参数方程 $\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

(2) 切平面：设 $S=\{(x,y,f(x,y)),(x,y)\in D\}$ 为显式曲面，$D\subset\mathbb{R}^2$ 开，设 S 光滑，即 f 为 C^1 的，f 在 (x_0,y_0) 处的线性化函数 $z=z_0+f_x^\circ(x-x_0)+f_y^\circ(y-y_0)$，$z_0=f(x_0,y_0)$，称该平面为 S 在 P_0 处的切平面；切平面法线对应方程：$\frac{x-x_0}{-f_x^\circ}=\frac{y-y_0}{-f_y^\circ}=z-z_0$

4. 隐式曲面及其切平面

扫描全能王 创建

正则隐式曲面 $F(x,y,z)=C$ 在 P_0 处的线性化函数：$L_F(x,y,z)=F^\circ+F_x^\circ(x-x_0)+F_y^\circ(y-y_0)+F_z^\circ(z-z_0)$，$L_F$ 相应的水平面为 $L_F(x_0,y_0,z_0)=F^\circ=C$，即：平面 $F_x^\circ(x-x_0)+F_y^\circ(y-y_0)+F_z^\circ(z-z_0)=0$ 为曲面在 P_0 处的切平面

注意到：$\nabla F(x_0,y_0,z_0)$ 即为切平面的法方向；或由此得：令 $x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$ 代入曲面方程后求导：$F_x^\circ x'(t_0)+F_y^\circ y'(t_0)+F_z^\circ z'(t_0)=0$，即 ∇F 与任意曲面上曲线的切向量已交；于是有曲面切面的法线：$\frac{x-x_0}{F_x^\circ}=\frac{y-y_0}{F_y^\circ}=\frac{z-z_0}{F_z^\circ}$

类似有二元函数的梯度垂直于该点处切线

5. 参数曲面及其切平面

正则表示 $r:D\subset R^2\to R^3$，$(u,v)^T\mapsto r(u,v)=(x,y,z)^T$，$D$ 开，则 r 在 $(u_0,v_0)\in D$ 的线性化：$r=r_0+r_u^\circ(u-u_0)+r_v^\circ(v-v_0)$；记 $(A,B,C)\overset{def}{=}\vec{r_u^\circ}\times\vec{r_v^\circ}$，则法线方程 $\frac{x-x_0}{A}=\frac{y-y_0}{B}=\frac{z-z_0}{C}$

6. 曲面交线的切线

设 C 为隐式曲面 $F(x,y,z)=0$ 与 $G(x,y,z)=0$ 的交线，由于 $C=S_1\cap S_2$，故 C 在 (x_0,y_0,z_0) 处的正则化是 S_1 与 S_2 在 (x_0,y_0,z_0) 处正则化的交，即 C 在 (x_0,y_0,z_0) 处的切线：$\begin{cases}F_x^\circ(x-x_0)+F_y^\circ(y-y_0)+F_z^\circ(z-z_0)=0\\ G_x^\circ(x-x_0)+G_y^\circ(y-y_0)+G_z^\circ(z-z_0)=0\end{cases}$；或直接由 $\nabla F\times\nabla G$ 给出切线方向向量

十一. Taylor 公式

设 $f:\Omega\subset R^n\to R$ 为 n 元函数，C^2，Ω 既开且凸，则 $\forall\vec{x_0},\vec{x}\in\Omega$，有：$f(\vec{x})=f(\vec{x_0})+\nabla f(\vec{x_0})\vec{h}+\frac{1}{2}\vec{h}^T H_f(\vec{\xi})\vec{h}$；或 $f(\vec{x})=f(\vec{x_0})+\nabla f(\vec{x_0})\vec{h}+\frac{1}{2}\vec{h}^T H_f(\vec{x_0})\vec{h}+o(\|\vec{h}\|^2)$. 其中：$\vec{h}=\vec{x}-\vec{x_0}$，$\vec{\xi}=\vec{x_0}+\theta\vec{h}$，$\theta\in(0,1)$，$H_f(\vec{x})=\left[\frac{\partial^2 f(\vec{x})}{\partial x_i\partial x_j}\right]_{n\times n}$，上述两式分别称 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x_0}$ 处带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 展式及带 Peano 余项的二阶 Taylor 展式，对称矩阵 $H_f(\vec{x})$ 称 $f(\vec{x})$ 的 Hesse 矩阵；对于二元函数：$f(x,y)=f^\circ+f_x^\circ\vec{h}+f_y^\circ\vec{k}+\frac{1}{2}(f_{xx}^*\vec{h}^2+2f_{xy}^*\vec{h}\cdot\vec{k}+f_{yy}^*\vec{k}^2)$，其中 f_{xx}^*，f_{xy}^*，f_{yy}^* 分别表 f_{xx}，f_{xy}，f_{yy} 在 (ξ,η) 处取值；$f(x,y)=f^\circ+f_x^\circ\vec{h}+f_y^\circ\vec{k}+\frac{1}{2}[\vec{h},\vec{k}]\begin{bmatrix}f_{xx}^\circ & f_{xy}^\circ\\ f_{yx}^\circ & f_{yy}^\circ\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{h}\\ \vec{k}\end{bmatrix}+o(\rho^2)$，$\rho^2=h^2+k^2$

1. Taylor 展式唯一性：与一元函数情形类似

2. Taylor 展式定理的证明

证明：由假设 Ω 凸，故 $\forall\vec{x},\vec{x_0}\in\Omega$，$[\vec{x_0},\vec{x}]\overset{def}{=}\{\vec{x_0}+t(\vec{x}-\vec{x_0}),t\in[0,1]\}\subset\Omega$，令 $\phi(t)=$

扫描全能王 创建

$f(\vec{x}_0+t(\vec{x}-\vec{x}_0))$，则 $\phi(0)=f(\vec{x}_0)$，$\phi(1)=f(\vec{x})$；由于 f 是 C^2 的，Ω 开，故 $\phi(t)$ 在 $(-\delta,1+\delta)$ 也是 C^2 的，对 $\phi(t)$ 应用一元函数的 Taylor 公式即有：$\phi(1)=\phi(0)+\phi'(0)\cdot 1+\frac{1}{2}\phi''(\theta)1^2$，$\theta\in(0,1)$

$\because \phi'(t)=[f(\vec{x}_0+t(\vec{x}-\vec{x}_0))]'=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}h_i=\nabla f\cdot\vec{h}$

$\therefore$ 再次求导：$\phi''(t)=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\partial f(x_{01}+th_1,\cdots,x_{n1}+th_n)}{\partial x_i}\right]'_t h_i=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}h_j\cdot h_i=\vec{h}^T Hf(\vec{x}_0+t\vec{h})\vec{h}$

$\therefore$ 由 $\phi(1)=\phi(0)+\phi'(0)+\frac{1}{2}\phi''(\theta)$ 得：

$f(\vec{x})=f(\vec{x}_0)+\nabla f(x_0)\cdot\vec{h}+\frac{1}{2}\vec{h}^T Hf(\vec{\xi})\vec{h}$，$\vec{\xi}=\vec{x}_0+\theta\vec{h}$，带 Lagrange 余项展式成立

又：$\frac{1}{2}\vec{h}^T Hf(\xi)\vec{h}=\frac{1}{2}\vec{h}^T Hf(x_0)\vec{h}+\frac{1}{2}\vec{h}^T G(\xi)\vec{h}$，$G(x)\xlongequal{def}Hf(x)-Hf(x_0)$

$\therefore |\vec{h}^T G(\xi)\vec{h}|=\left|\sum_{i,j=1}^{n}g_{ij}(x)h_ih_j\right|\le\sum_{i,j=1}^{n}|g_{ij}(x)||h_i||h_j|\le g(x_m)\sum_{i,j=1}^{n}|h_i||h_j|$

$\le\frac{1}{2}g(x_m)\sum_{i,j=1}^{n}(h_i^2+h_j^2)=ng(x_m)\|\vec{h}\|^2$，$g(x_m)=\max\{|g_{ij}(x)|,i,j=1,2,\cdots,n\}$

$\therefore\frac{1}{2}\vec{h}^T G(\xi)\vec{h}=o(\|\vec{h}\|^2)$，得证

3. 二阶函数的二阶 Taylor 展式

设 $f(x,y)$ 在开凸域 Ω 上 C^3，$\forall(x_0,y_0),(x,y)\in\Omega$，记 $\vec{h}=\vec{x}-\vec{x}_0$，$\vec{k}=\vec{y}-\vec{y}_0$，则有：

$f(x,y)=f^0+f_x^0\vec{h}+f_y^0\vec{k}+\frac{1}{2}[f_{xx}^0\vec{h}^2+2f_{xy}^0\vec{h}\cdot\vec{k}+f_{yy}^0\vec{k}^2]+\frac{1}{3!}[f_{xxx}^0\vec{h}^3+3f_{xxy}^0\vec{h}^2\vec{k}+3f_{xyy}^0\vec{h}\vec{k}^2+f_{yyy}^0\vec{k}^3]$

$+o(\rho^3)$，$\rho^2=h^2+k^2$，证明类似

十二. 多元函数的极大值和极小值

设 $f:\Omega\subset R^n\to R$，Ω 开，$x_0\in\Omega$. 若 $\exists\delta>0$，使得：

(i) $f(x)\le f(x_0)$，$\forall x\in B_\delta(x_0)$，则称 f 在 x_0 处取(局部)极大值，x_0 为(局部)极大值点

(ii) 极小值及极小值点定义类似　(iii) 严格极值点定义改为严格不等式

1. 多元函数的绝对最大值和最小值

定义与一元函数定义类似

2. 极值的必要条件

设 n 元函数 $f(x)$ 在 x_0 处有(局部)极值，且在 x_0 处可微，则 $\nabla f(x_0)=\vec{0}$

证明：由一元函数极值理论立得

驻点：设 $f:\Omega\subset R^n\to R$ 可微，Ω 开，使 $\nabla f(x_0)=\vec{0}$ 的点 x_0 称为 $f(x)$ 的驻点或临界点

3. 极值的充分条件

设 $f:\Omega\subset R^n\to R$ 是 C^2 的，Ω 开，$x_0\in\Omega$ 为 $f(x)$ 临界点，即 $\nabla f(x_0)=\vec{0}$，$H(x)$ 为 $f(x)$

扫描全能王 创建

的Hesse矩阵，则：(i) $H(x_0)$正定 $\Rightarrow f(x)$在x_0处取严格极小值 (ii) $H(x_0)$负定 $\Rightarrow f(x)$在x_0处取严格极大值 (iii) $H(x_0)$不定 $\Rightarrow f(x)$在x_0处无极值

注：Hesse矩阵半正定(负定)无法判断极值存在性，但极值若存在则必为极小(大)值

证明：$\nabla f(x_0)=\vec{0}$，Taylor展开：$f(x)=f(x_0)+\frac{1}{2}h^TH(\xi)h=f(x_0)+\frac{1}{2}h^TH(x_0)h+o(\|h\|^2)$，其中：

$h=x-x_0$，$\xi=x_0+\theta h$，$\theta\in(0,1)$

情形一：$H(x_0)$正定，即$H(x_0)$的n个顺序主子式大于零。由于顺序主子式是连续的，故当

$\|\vec{x}-\vec{x_0}\|=\|\vec{h}\|$充分小时，$H(\xi)$的n个顺序主子式均大于零，从而$H(\xi)$正定，

$\therefore h^TH(\xi)h>0$，得证

情形二：$H(x_0)$负定，证明同理

情形三：$H(x_0)$不定 $\Rightarrow \exists p,q\in R^n$，$p^TH(x_0)p<0<q^TH(x_0)q$

不妨：取$h=\varepsilon p$时：$f(x)-f(x_0)=\frac{\varepsilon^2}{2}p^TH(x_0)p+o(\varepsilon^2\|p\|^2)=\frac{\varepsilon^2}{2}[p^TH(x_0)p+2o(\|p\|^2)]<0$

同理取$h=\varepsilon q$：$f(x)-f(x_0)>0$，$\varepsilon\to 0$，得证

4. 极值的二阶必要条件

$f:\Omega\subset R^n\to R$是C^2的，Ω开，其Hesse矩阵为$H(x)$。若$f(x)$在$x_0\in\Omega$处取极小值(极大值)，则$H(x_0)$半正定(半负定)

推论：$f(x)$在x_0处取极小值(极大值)，则$\operatorname{trace}H(x_0)\geq 0$ (≤ 0)

证明：反证：假设$H(x_0)$有一负特征值$\lambda<0$，取对应特征向量p，Taylor展开：

$f(x)=f(x_0)+\frac{1}{2}h^TH(x_0)h+o(\|h\|^2)=f(x_0)+\frac{\varepsilon^2}{2}p^TH(x_0)p+o(\varepsilon^2\|p\|^2)$，$h=\varepsilon p$，$\varepsilon\to 0$

$\therefore f(x)=f(x_0)+\frac{\lambda\varepsilon^2}{2}\|p\|^2+o(\varepsilon^2\|p\|^2)=f(x_0)+\frac{\lambda\varepsilon^2}{2}(\|p\|^2+\frac{o(\varepsilon^2)}{\varepsilon^2})$，$\lambda<0$

$\therefore f(x)-f(x_0)<0$，x_0不可能为$f(x)$极小值点，得证

5. 多元函数的中值定理

记号：$a,b\in R^n$，记$[a,b]=\{a+t(b-a),t\in[0,1]\}$，$(a,b)=\{a+t(b-a),t\in(0,1)\}$，称连接$a,b$的闭线段和开线段，$\Omega$为凸 $\Leftrightarrow \forall a,b\in\Omega,[a,b]\subset\Omega$；显然有：$[a,b]=[b,a]$，$(a,b)=(b,a)$

设$f:\Omega\subset R^n\to R$为C^1函数，Ω开，设$a,b\in\Omega$且$[a,b]\subset\Omega$，则$\exists\xi\in(a,b)$，使得：$f(b)-f(a)=\nabla f(\xi)(b-a)$，$\xi=a+\theta(b-a)$，$\theta\in(0,1)$

扫描全能王 创建

(1) 证明：记 $\phi(t)=f(a+t(b-a))$，$t\in[0,1]$，$\phi'(t)=\nabla f(a+t(b-a))(b-a)$，$\phi(0)=f(a)$，$\phi(1)=f(b)$

由一元函数中值定理立得

(2) 中值定理不能直接推广到向量值函数

6. 最小二乘问题

若 $x=x^*$ 是函数 $\|Ax-b\|$ 在 R^n 上的最小值点，则称 $x^*\in R$ 为 $Ax=b$ 的最小二乘解（显然若 $Ax=b$ 有解则 x^* 即为解）

定理：$Ax=b$ 的最小二乘解为 $x^*\Leftrightarrow A^TAx^*=A^Tb$

证明：令 $f(x)=\|Ax-b\|^2$，$x\in R^n$

$$f(x)=(Ax-b)^T(Ax-b)=(x^TA^T-b^T)(Ax-b)=x^TA^TAx-x^TA^Tb-b^TAx+b^Tb$$
$$=x^TA^TAx-2b^TAx+b^Tb$$

记 $B=A^TA$，$C=A^Tb$，$d=b^Tb$，即：$f(x)=x^TBx-2C^Tx+d$

引理：二次型求导法则：$g(x)=x^TBx\Rightarrow\nabla g(x)=2x^TB$

证明：Kronecker 符号：$\delta_{pq}=\begin{cases}1,&p=q\\0,&p\neq q\end{cases}$，则 $\frac{\partial x_i}{\partial x_p}=\delta_{ip}$

$$\therefore\frac{\partial g}{\partial x_p}=\frac{\partial}{\partial x_p}(x^TBx)=\frac{\partial}{\partial x_p}\left(\sum_{i,j=1}^n b_{ij}x_ix_j\right)=\sum_{i,j=1}^n b_{ij}\frac{\partial(x_ix_j)}{\partial x_p}=\sum_{i,j=1}^n b_{ij}(x_j\delta_{ip}+x_i\delta_{jp})$$
$$=\sum_{j=1}^n b_{pj}x_j+\sum_{i=1}^n b_{ip}x_i=2\sum_{i=1}^n b_{ip}x_i$$

$$\therefore\nabla g=2\left(\sum_{i=1}^n b_{i1}x_i,\cdots,\sum_{i=1}^n b_{in}x_i\right)=2x^TB$$，得证

由引理：$\nabla f(x)=2x^TB-2C^T$

$$\therefore\nabla f(x)=0\Leftrightarrow X^TB=C^T\Leftrightarrow X^TA^TA=b^TA\Leftrightarrow A^TAx=A^Tb$$

以下证明所有驻点均为全局最小值点，对 $f(x)$ 作 Taylor 展开：

$$f(x)-f(x^*)=\nabla f(x^*)(x-x^*)+\frac{1}{2}(x-x^*)^TH(\xi)(x-x^*)$$
$$=\frac{1}{2}(x-x^*)^TH(\xi)(x-x^*)$$

$\therefore$ 求导：$\nabla f(x)=(x-x^*)^TH(\xi)=2x^TB-2C^T$

$\therefore f(x)$ 的 Hesse 矩阵为 $2B=2A^TA$

$\therefore f(x)-f(x^*)=(x-x^*)^TA^TA(x-x^*)=\|A(x-x^*)\|^2\geq 0$，得证

注：当 $\mathrm{rank}(A)=n$ 时：A^TA 满秩，故 $A^TAx=A^Tb$ 有唯一解，从而 $Ax=b$ 有唯一一个最小二乘解。

扫描全能王 创建

7 条件极值问题

$$\begin{cases} \min(\max)\ f(x_1,\cdots,x_n) & \text{s.t.} = \text{subject to 受限制于} \\ \text{s.t.}\ \ g(x_1,\cdots,x_n)=k \end{cases}$$

$f,g:\Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 C^1 的，Ω 开。

解：先考虑简单 $n=2$ 情形，其余类似，设 (x_0,y_0) 为问题的解 $g(x_0,y_0)=k$，假设 $\nabla g(x_0,y_0)\neq\vec{0}$，不妨设 $g_y(x_0,y_0)\neq\vec{0}$，则由 IFT 知：在 (x_0,y_0) 附近 $g(x,y)=k$ 可表为 $y=\xi(x)$，$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，$y_0=\xi(x_0)$，$g(x,\xi(x))\equiv k$，且 $\xi(x)$ 是 C^1 的

设 $\hat{f}(x)\xlongequal{\text{def}}f(x,\xi(x))$，则一元函数 $\hat{f}(x)$ 在 x_0 处有极值，于是：

$$\hat{f}'(x_0)=f_x(x_0,y_0)+f_y(x_0,y_0)\xi'(x_0)=0$$

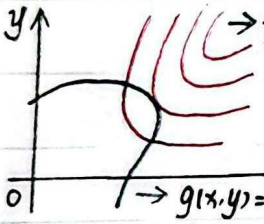
再对 $g(x,\xi(x))\equiv k$ 求导：$g_x(x_0,y_0)+g_y(x_0,y_0)\xi'(x_0)=0$

即：$\nabla f(x_0,y_0)\perp\vec{l}$，$\nabla g(x_0,y_0)\perp\vec{l}$，$\vec{l}=(1,\xi'(x_0))\Rightarrow\nabla f(x_0,y_0)=\lambda_0\nabla g(x_0,y_0)$，$\exists\lambda_0\in\mathbb{R}$

(1) 条件极值的必要条件：x_0 是问题的解 $\Rightarrow\exists\lambda_0\in\mathbb{R}$，使 $\nabla f(x_0)=\lambda\nabla g(x_0)$

证明：同二维情形类似

(2) 必要条件的几何解释



二维条件极值可看作在 $g(x,y)=k$ 的水平线上 $f(x,y)$ 的极值，由于 $f(x,y)=p$ 水平线随 p 连续变化，于是取极值时 $f(x,y)=p$ 与 $g(x,y)=k$ 水平线相切，则 $\nabla f\parallel\nabla g$

(3) Lagrange 乘子法

定义函数：$L(\vec{x},\lambda)\xlongequal{\text{def}}f(\vec{x})-\lambda[g(\vec{x})-k]$，称为 Lagrange 函数，$\lambda$ 为 Lagrange 乘子，于是原问题转化为求 $\min(\max)\ L(\vec{x},\lambda)$，$\vec{x}\in\Omega$，$\lambda\in\mathbb{R}$，于是有临界点方程：

$$\begin{cases} \nabla f(x)=\lambda\nabla g(x), & \text{此法称 Lagrange 乘子法} \\ g(x)=k \end{cases}$$

(4) 条件极值的充分条件

引理：H 为 n 阶实对称矩阵，$T=\text{span}\{\vec{\alpha}_1,\cdots,\vec{\alpha}_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的 k 维子空间，记 $\hat{H}\xlongequal{\text{def}}\begin{bmatrix}\alpha_1^T\\ \vdots\\ \alpha_k^T\end{bmatrix}H[\alpha_1,\cdots\alpha_k]=[\alpha_i^TH\alpha_j]$，则 H 在 T 上正定(负定，不定等) $\Leftrightarrow\hat{H}$ 在 $\mathbb{R}^k$ 上正定(负定，不定等)

定理：$f,g:\Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 C^2 的，设 (x_0,λ_0) 是 Lagrange 函数 $L(\vec{x},\lambda)=f(\vec{x})-\lambda[g(\vec{x})-k]$ 的临界点：$\nabla f(x_0)=\lambda_0\nabla g(x_0)$，$g(x_0)=k$，且 $\nabla g(x_0)\neq0$，再记 $H^*=H_f(x_0)-\lambda H_g(x_0)$，$H_f$

扫描全能王 创建

H_g为f和g的Hesse矩阵 再定义$n-1$维子空间$T=\{h\in R^n, \nabla g(x_0)h=0\}$,则:

(i) H^*在T上正(负)定,则x_0是问题的极小(大)值点.

(ii) H^*在T上不定,则x_0不是问题的解

(5) 带两个约束的极值问题

$\begin{cases} \min(\max) & f(\vec{x}) \\ s.t. & g(\vec{x})=k \\ & h(\vec{x})=c \end{cases}$ $f,g,h:\Omega\subset R^n\to R$均为$C^1$的, Ω开,假设问题有解$x_0\in\Omega$,

$\nabla g(x_0)$, $\nabla h(x_0)$线性无关,则$\exists\lambda_0,\mu_0\in R$, $\nabla f(x_0)=\lambda_0\nabla g(x_0)+\mu_0\nabla h(x_0)$

Lagrange乘子法: $L(x,\lambda,\mu)=f(x)-\lambda[g(x)-k]-\mu[h(x)-c]$, λ,μ为Lagrange乘子,

可求解临界点方程组: $\begin{cases}\nabla f(x)=\lambda\nabla g(x)+\mu\nabla h(x)\\ g(x)=k\\ h(x)=c\end{cases}$ 来求解

e.g. 求空间椭圆周: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$, $lx+my+nz=0$的长短半轴长度及椭圆面积

$a,b,c>0$, $l^2+m^2+n^2=1$

解: 即求条件极值 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2-\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)-\mu(lx+my+nz)$

$\begin{cases}\max(\min) & x^2+y^2+z^2\\ s.t. & \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\\ & lx+my+nz=0\end{cases}$ $\Rightarrow$驻点方程组 $\begin{cases}L_x=2x-\frac{2\lambda x}{a^2}-\mu l=0, L_y=0, L_z=0\\ L_\lambda=-(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)=0\\ L_\mu=-(lx+my+nz)=0\end{cases}$

两边分别乘: $xL_x+yL_y+zL_z=2(x^2+y^2+z^2)-2\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2})-\mu(lx+my+nz)=0\Rightarrow\lambda=x^2+y^2+z^2$

再考虑: $\begin{cases}L_x=0, L_y=0, L_z=0\\ lx+my+nz=0\end{cases}$ 方程组关于x,y,z,μ是线性的

若有非平凡解,则系数矩阵奇异

$\therefore \det\begin{bmatrix}2(1-\frac{\lambda}{a^2}) & 0 & 0 & -l\\ 0 & 2(1-\frac{\lambda}{b^2}) & 0 & -m\\ 0 & 0 & 2(1-\frac{\lambda}{c^2}) & -n\\ -l & -m & -n & 0\end{bmatrix}=0\Rightarrow l^2(1-\frac{\lambda}{b^2})(1-\frac{\lambda}{c^2})+m^2(1-\frac{\lambda}{a^2})(1-\frac{\lambda}{c^2})+n^2(1-\frac{\lambda}{a^2})(1-\frac{\lambda}{b^2})=0$

$\therefore A\lambda^2-B\lambda+1=0$. $A=\frac{l^2a^2+m^2b^2+n^2c^2}{a^2b^2c^2}$, $B=l^2(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})+m^2(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2})+n^2(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})$

$\therefore \lambda_1=\frac{1}{2A}(B+\sqrt{B^2-4A})$, $\lambda_2=\frac{1}{2A}(B-\sqrt{B^2-4A})$, 长短半轴分别为$\sqrt{\lambda_1}$, $\sqrt{\lambda_2}$, 面积$\pi\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$

第十讲.

一. 一致连续性

设$f(x)$是$\Omega\subset R^n$上定义的函数,若: $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta=\delta(\varepsilon)>0$,使得$\forall x,\tilde{x}\in\Omega$,

扫描全能王 创建